福州大学博士研究生
论文开题报告

徐浚 博士生
导师：杜恒教授

Tel：15859417128 E-mal:xujun_fzu@126.com
中国·福州乌龙江北大道2号福州大学机械学院

扫一扫微信　　扫一扫科协

2026年07月07日
流控实验室·开题报告

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

分布式重载转向/悬架同源异驱电液角单元能效机理与全主动控制研究

流体动力与电液智能控制福建省高校重点实验室（福州大学）

流体动力与电液智能控制
福建省高校重点实验室（福州大学）
Key Laboratory of Fluid Power and Intelligent ElectroHydraulic Control (Fuzhou University), Fujian Province University

汇报提纲

CONTENTS

明德至诚 博学远志

01 | 研究意义与现状

02 | 研究内容

03 | 研究目标与关键问题

04 | 研究方案与可行性

05 | 课题特色与创新

01 研究意义与现状

Background and Current Status



明德至诚 博学远志

航空航天





大型化工





风电能源





百米/千吨级 超大件转运多轴车是我国 **国防安全** 与 **国民经济建设** 领域的核心装备

火箭垂直转运



无人战机弹射

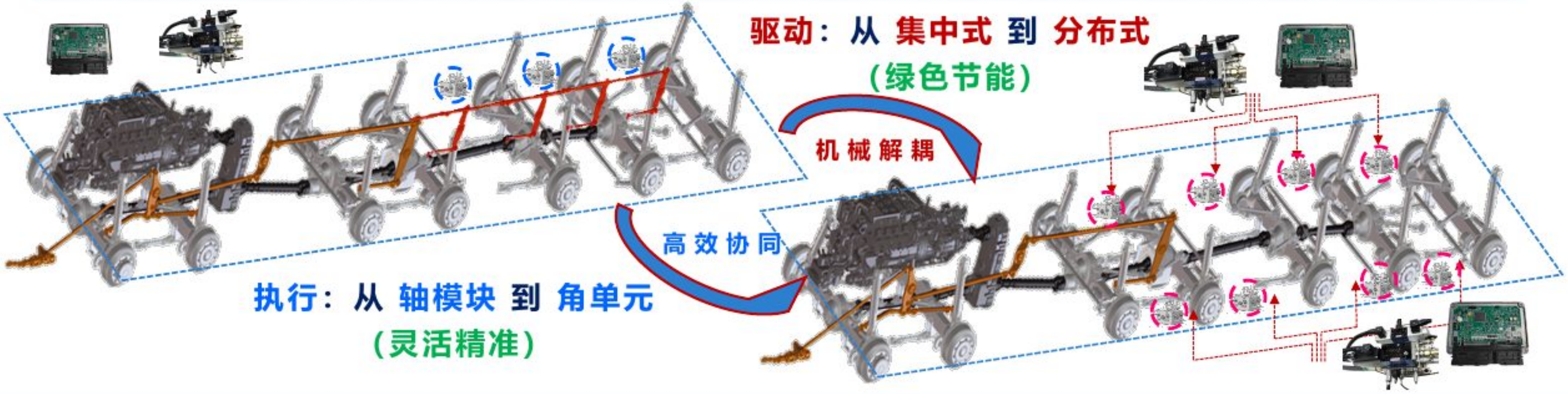


兆瓦风机转运



化工装备运输



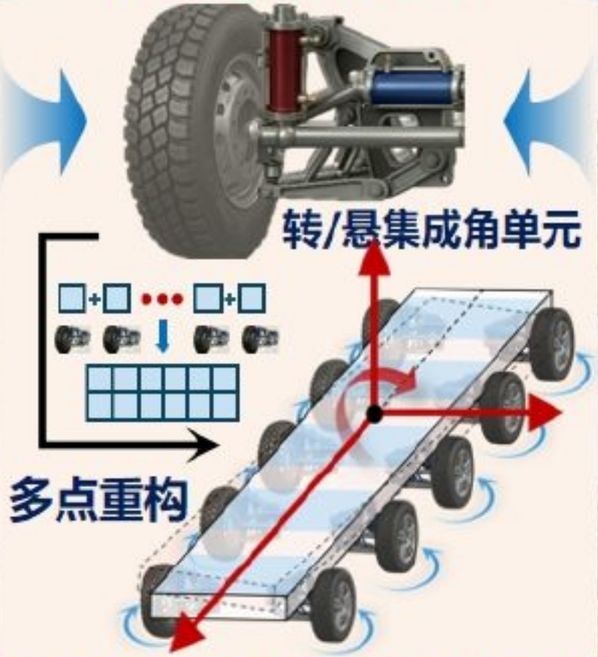


下一代具备 超强灵活机动、超稳载重能力 的先进节能型重型多轴运载装备

传统转向构型 → 全新转向构型



核心驱动单元



重载主动悬架 ← 传统被动悬架



亟需突破多轴车辆底盘传统驱控与构型限制，亟需创新满足新兴转运需求的底层控制体系架构

全面释放重型多轴车辆特有的灵活机动与稳定承载潜能

超长车身 野外极窄路况下灵活机动行驶+超大载荷 在全路面工况下低振稳定行驶

重型多轴运载装备多轴电液底盘三大关键难题 ——“难转准、难载稳、高能耗”


12轴协同转向（山地作业）


长30米、自重300余吨


单轴12吨超大负载驱动

轴数多
车身长
载荷大

横 向 转不准→要转准



快速灵活精准过弯

垂 向 载不稳→要载稳



平顺稳定安全行驶

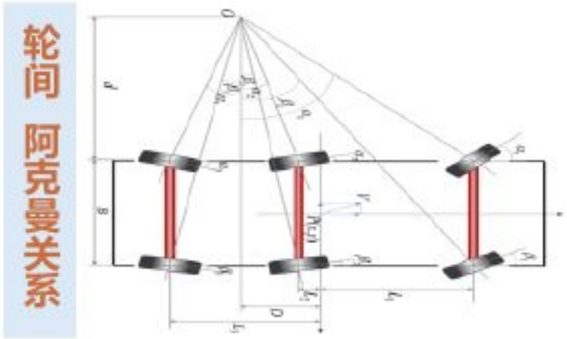
能 效 控不省→要控省

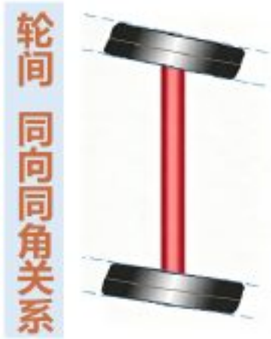


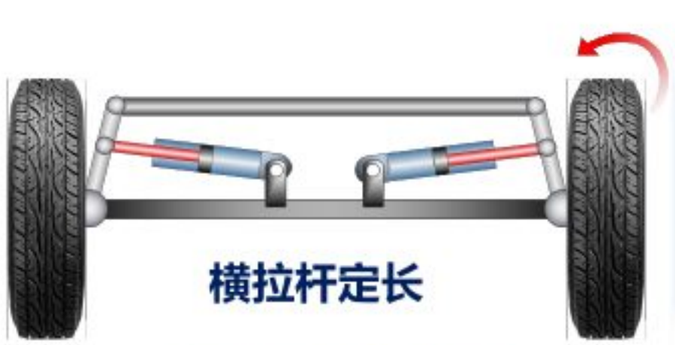
高能效协同控制

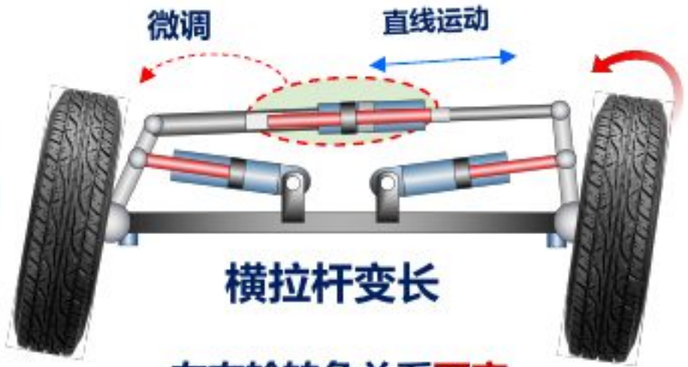
突破以 **电液角单元多点重构** 实现重载多轴车辆灵活、稳定行驶的 **下一代底盘新架构**











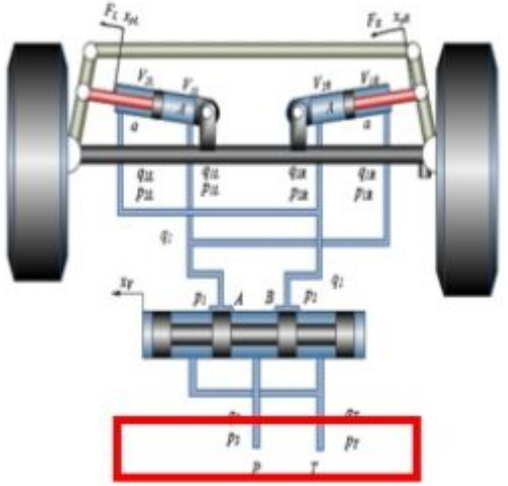
研究人员	研究情况
Klaers.et	率先研发出机械液压式转向系统
Honda.et	率先用液压转阀控制各轴缸，实现轴间机械解耦
Liebherr. et	率先在机械液压式转向上将后四桥优化为电控液压式
Du. et	采用伺服比例阀代对流量进行控制，显著提升精度 （驱控逻辑从“机液固定”转为“电液可调”）

如何摆脱现有集中式设计思想

以分体重构设计助力转向系统从“转得准”迈向“转得好”

底盘电液驱控系统 是保证重型多轴运载装备高效转运的 **硬件基础**

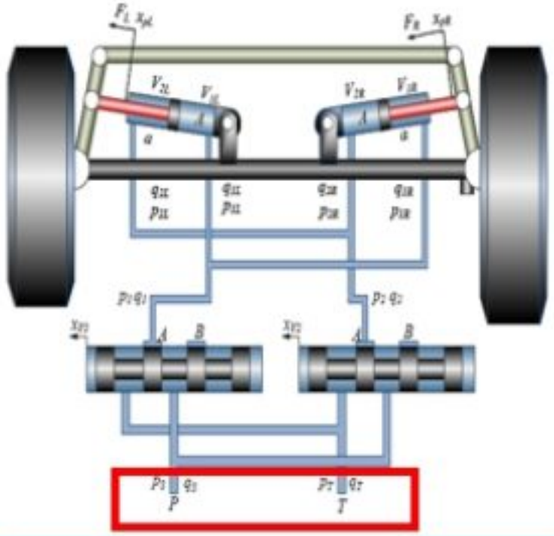
能耗 || 能耗大（阀口节流）
精度 || PID< 1° ISMC<0.5°



阀口节流损耗大
(牺牲能耗保持精度)

阀控式电液转向系统

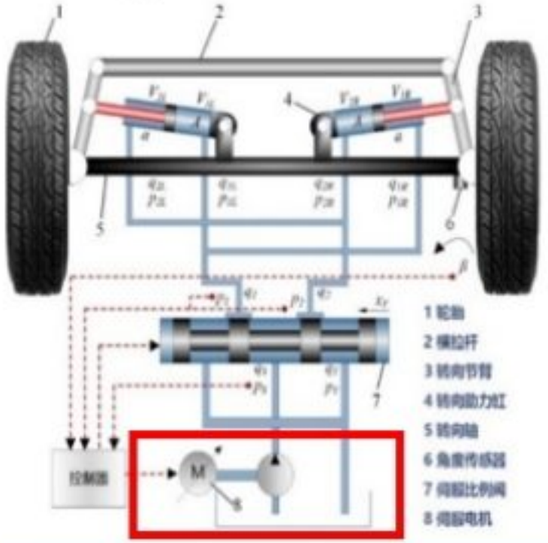
能耗 || 降低能耗约21.2%
精度 || <±0.6°



进出油阀口解耦降低阀口节流损耗
(兼顾良好动态特性与节能)

阀控式负载口独立

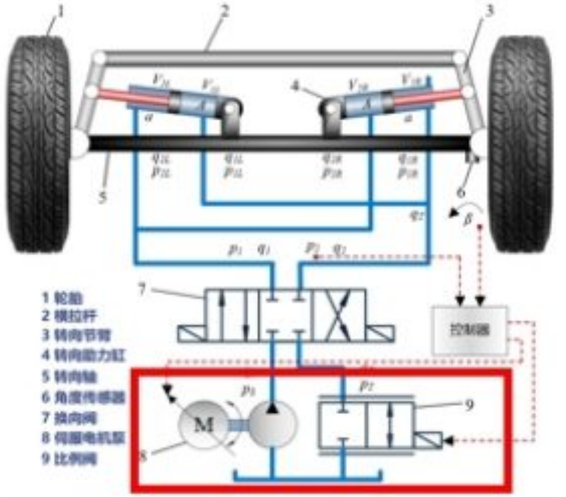
能耗 || 降低能耗38.7%
精度 || 1°左右



泵阀协同控制降低能耗
(降低纯阀口节流带来的损耗)

泵阀联控式

能耗 || 降低能耗81.4%
精度 || 1°左右



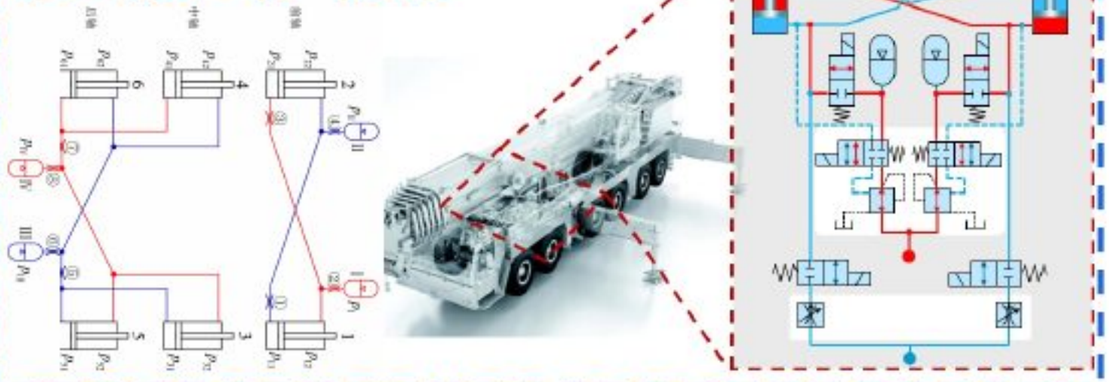
从动力源直接控制能耗
(保持刚度牺牲极低损耗)

泵控式电液转向系统

具备 高效节能/响应精准 的泵控系统的发展与应用得到 高度关注

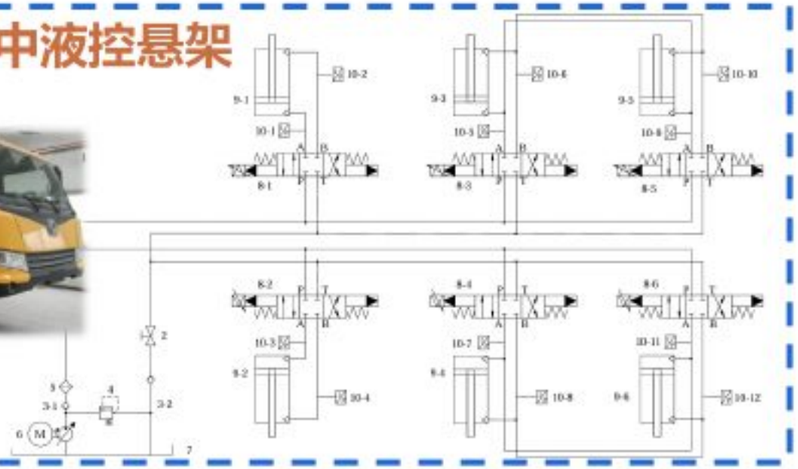
重型多轴运载装备悬架系统具有 簧载质量大 及 路面激励频带宽 的特点

半主动式：油气悬架



全主动式：集中液控悬架





研究人员	研究情况
Karnopp.et	设计油气悬架/有效实现载荷自平衡与刚度调节
Bégin MA.et	引入可控作动器形成主动悬架方案 (但全局单一互连方式适应多种路况能力有限)
Zhao. et	集中式共源的全主动悬挂实现了高精度调节
Zang YT.et	实时调整悬架刚度补偿转向过程中的侧倾力矩 (重载无法采用轻型车的电机直驱模块化架构)

随着整车轴数增加，沿用传统子系统功能叠加模式

液压元器件数量将呈指数级增长

加剧元件数量、底盘空间、控制难度间的系统级矛盾

推动重型车辆底盘架构由“分布式堆叠”向“深度集成融合”逐步演进

02 研 究 内 容

Research Content



明德至诚 博学远志

分布式重载转向/悬架同源异驱电液角单元能效机理与全主动控制研究

研制新构型　引入新理论　创制新架构　探索新方法

单点集成构型设计
与耦合关系表征

运动驱干

元件复用

极少元件下实现兼顾
高性能与低能耗的
转悬集成极简回路设计

分时复用

全主动行驶工况下兼顾
主从驱动模态的转悬异
驱回路解耦方案

思想利刃

耦合特性表征

主从多支路压力扰动
与流量分配间互阻抗
耦合特性表征

能效机理辨析

多核级数表征下多支路
非线性能量流分布规律
与能效机理

构型与能效机理

转向

悬架

辨识与节能控制

辨识神经

耦合流量估计

不同转悬频宽约束下
泵阀耦合流量变化规律
与非线性映射架构

异向能效辨识

能量-精度-刚度多参数
综合辨识与融合
物理信息约束架构

智慧中枢

分块解耦降阶

多域非线性状态空间
模型主从多域分块
解耦降阶策略

复合协同控制

可定义不同域块能效
的兼顾精准控制与
强鲁棒性复合控制

能效参数动态估计与
非线性横垂多点协同控制

转悬集成·构型创新　同源异驱·理论创新　能效辨识·架构创新　协同控制·方法创新

实现重型多轴运载装备 高机动-高灵活-高能效-高可靠 电液转悬一体化转运

研究内容 ①可复用转悬集成角单元同源异驱主/从回路设计

- 传统集中式一源多驱架构，长达数十米车身下存在 **管路沿程损失大、响应慢、构型设计难** 等先天缺陷
- 无法突破多支路 **负载压力悬殊** 导致的 **瞬态流量竞争、压力耦合与 有限空间** 构型设计的 **本质矛盾**

极少元件下实现兼顾高性能与低能耗的转悬集成极简回路设计

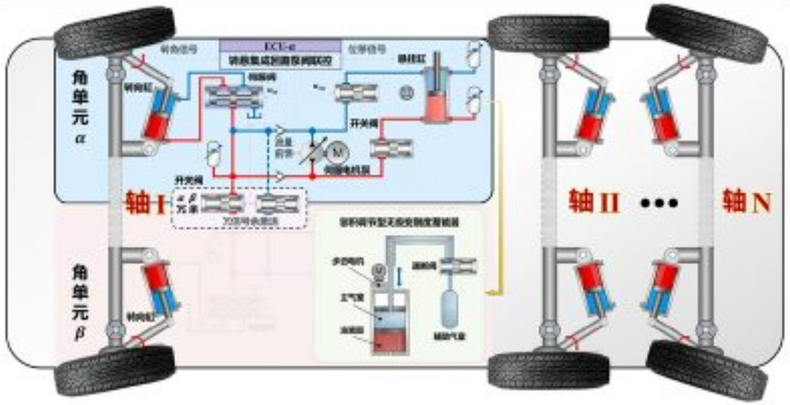
- 明晰**转向小流量高频响应**与**悬架大流量宽频作动**时变特性
- 揭示**极少元件**下转悬集成角单元**瞬态流量与压力耦合**关系
- 形成可“**元件复用**”的同源异驱极简回路设计理论

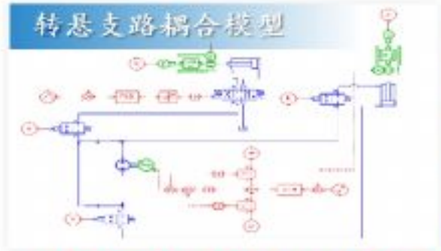
元件复用

全主动行驶工况下兼顾主从驱动模态的转悬异驱回路解耦方案

- 辨析转悬**流量压力倍数等级差异**与功率区域**分时重合特性**
- 从**悬架闭式泵控主驱回路**引出一支小流量**阀控大转角转向**
- 形成可“**分时复用**”的同源异驱回路解耦协同方案

分时复用





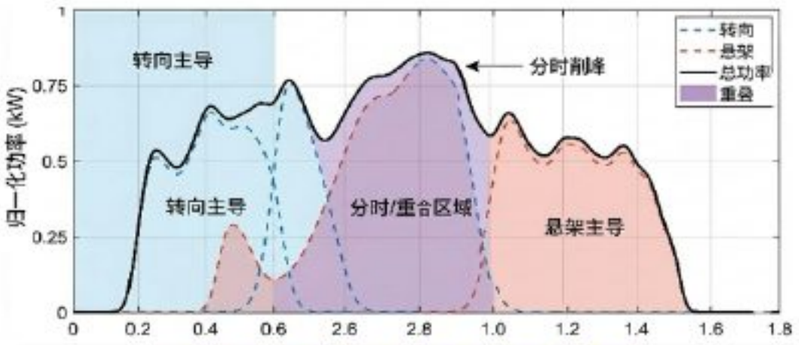
转向小流量高频响应

悬架大流量宽频作动

转悬支路时变负载压力流量耦合机理

同源异驱多复用角单元设计理论

元件复用 | 分时复用 | 功能复用



转悬功率分时重合特性分析

电液角单元构型是实现 高灵活、自重构与强智能 行驶的关键

研究内容 ②同源异驱液/电同构等效回路耦合特性表征与能效机理分析

- 各分支末端驱动性能受 **负载力及频宽变化** 影响大，极易导致诱发 **流量分向交叉耦合与压力随动干扰**
- 无法抽离“**高性能驱动**”与“**低能耗调节**”对同源异驱耦合回路 **流量精准分配** 控制的影响

主从多支路压力扰动与流量分配间互阻抗耦合特性表征

- 引入液压回路与电路元件间**同构类比等效思想**
- 建立可描述“**变源-控阻-变阻**”关系液/电等效分析模型
- 形成可表征同源异驱支路间**压力与流量干扰耦合**方法

等效表征

多核级数表征下多支路非线性能量流分布规律与能效机理

- 建立非线性准静态时域模型并剥离影响性能**关键能效参数**
- 获析多支路**压力等级纠缠**与**流量争配**间能效动态关系
- 为实现全主动异向高能效协同控制**提供理论基础**

能效机理

元件1



变量泵　可变电源

元件2



伺服比例阀　可变电阻

元件3



液压缸　定值电阻

元件4



单向阀　二极管

多时变参量协同控制 **边界模糊**，无法突破兼顾 **低能耗** 与 **高性能** 的 **本质矛盾**

研究内容 ③融合物理信息网络的关键能效参数动态估计框架

- 传统机理模型定量标定或经验难以兼顾 **估计精度** 与 **实时性**，无法满足 **高置信度** 参数“**识得准**”需求
- 严重削弱能效参数对横垂协同系统的 **有效耦合感知** 与多支路 **压力交叉反馈调控** 能力

不同转悬频宽约束下泵阀耦合流量变化规律与非线性映射架构

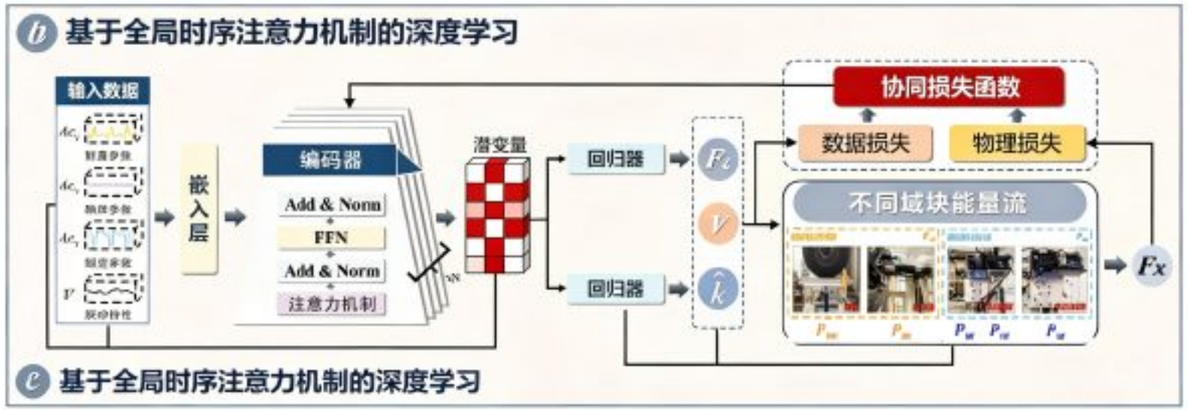
- 构建**精度**与机电液各块**能耗**的多层并联估计网络映射架构
- 获取主从支路**瞬时流量分配比**与泵阀**流量非线性修正系数**
- 为节能控制提供“**识得准**”流量耦合参量

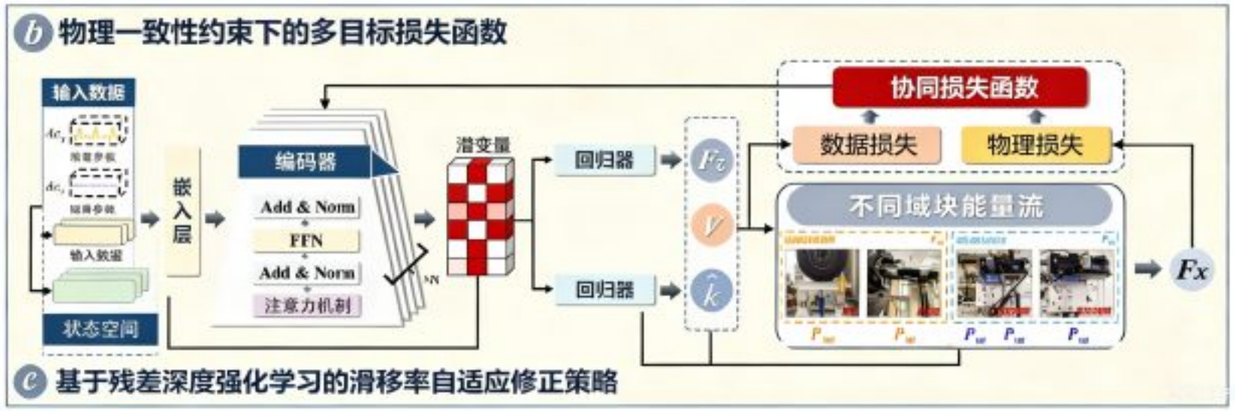
耦合流量

能量-精度-刚度多参数综合辨识与融合物理信息约束架构

- 设计包含**功率流**与**液导因子**的多任务并行辨识层
- 构建融合**物理约束能量-精度-压力**综合辨识网络估计架构
- 为节能控制提供能效**多参数辨识**策略

能效辨识





融合物理信息约束的 **能量-精度-压力** 多参数综合辨识多层网络估计架构

研究内容 ④全主动工况下电液角单元多域非线性横垂协同控制

- 多达 **数十阶** 高阶系统，逐级降阶易会 **丢失各域块非线性项**，易使模型在可控化过程中 **“降阶失真”**
- 对于同源异驱系统也将难以 **兼顾能效** 的同时，还能在 **鲁棒性代价** 与 **异向驱控精度** 间实现必要平衡

多域非线性状态空间模型主从多域分块解耦降阶策略

- 建立横向转角-垂向悬架流量-压力-刚度-响应关联模型
- 提出主从多域分块解耦降阶策略
- 降低控制设计复杂度同时，保证模型降阶“不失真”

分块降阶

可定义不同域块能效的兼顾精准控制与强鲁棒性复合控制

- 构造Actor-Critic多扰动参数摄动分层补偿因子调控机制
- 设计定义不同域块能效兼顾精控与强鲁棒反步滑模控制器
- 实现高能效转向精控与垂向调节协同全主动控制

复合控制



横垂协同控制 是提升行驶灵活性与姿态稳定性的关键 **“软件架构”**

03 研究目标与关键问题

Objectives and Key Issues



突破重型多轴运载装备电液底盘传统驱控与构型限制
创新能加快满足当前智能行驶的底层架构

超长车身 → 全路面行驶

超重载荷 → 多场景任务

超重载荷 → 超强灵活机动

超大惯量 → 超稳载重能力

基础问题一

高能效电液驱动

单点集成构型设计

与耦合关系表征



基础问题二

能效参数动态估计

与非线性横垂多点

协同全主动控制

率先迈入 **智能化、绿色化** 及未来无人重载运输装备提供全新自主 **底层重构** 方案

如何 突破 传统驱控与构型 限制

如何全面 释放 其底盘多类运动节点可控自由度 灵活调节 与 机动潜能

关键问题1：“易集成”的回路设计

- ✓ **缺乏**各轴间全解耦式的高能效电液驱控系统
- ✓ **缺少**对转悬支路下负载悬殊所引发的瞬态流量争配与压力等级纠缠影响规律的深刻认识
- ✓ **无法**有效突破传统构型限制并满足全路面强灵活机动性能的“易集成”回路设计

关键问题2：“控得准”的节能控制

- ✓ **缺乏**泵控主驱悬架-阀控从驱转向多支路集成电液角单元能量-精度-刚度耦合特性分析方法
- ✓ **缺少**对可控泵-阀-腔非线性时变参量映射关系的深刻认识
- ✓ **无法**在全路面多场景越野时实现“控得准”节能控制

“易集成”关键问题： 如何揭示 **极少元件约束** 下，厘清转悬支路下负载悬殊所引发的瞬态流量争配与压力等级纠缠间调控机理，形成转悬集成角单元设计理论，设计具有 **元件高复用** 和 **回路易解耦** 的液压系统；

“控得准”关键问题： 如何系统性揭示转悬角单元 **能量-精度-刚度** 耦合特性间的耦合机理，探明 **可变源-控阻-变阻与可控泵-阀-腔** 等效转换的非线性影响规律，构建在 **物理一致性约束** 下的 **能效参数实时估计** 方法；

无法 系统性 解决 其中涉及的关键问题，更无法 有效 指导 工程设计

研制 新构型、引入 新理论、创制 新架构、探索 新方法并与 实践 相结合

分布式同源异驱新构型 运动躯干

- 创新提出“元件复用、分时复用”分布式电液角单元设计理念
- 明晰转向小流量高频响应与悬架大流量宽频作动的时变、转悬分支流量压力倍数等级差异与功率区域分时重合特性
- 形成同源异驱架构下的极简拓扑回路设计理论

转悬-易集成

分布式同源异驱新理论 思想利刃

- 创新提出“液/电同构类比等效”角单元耦合特性表征与能效分析理论
- 抽离“高性能驱动”与“低能耗调节”对同源异驱耦合回路流量精准分配控制的影响
- 厘清多支路压力等级纠缠与流量争配间最优能效动态配置关系

机理-辩得明

分布式同源异驱新架构 辨识神经

- 创新提出融合物理信息约束的关键能效参数估计架构与辨识思路
- 构建不同转悬频宽约束下泵阀耦合流量变化规律与非线性映射
- 能量-精度-刚度多参数综合辨识与融合物理信息约束架构

参数-识得准

分布式同源异驱新方法 智慧中枢

- 创新提出“特性不失真、能效可协调”的兼顾精准控制与强鲁棒性的非线性复合控制方法
- 创造主从多域分块解耦降阶策略
- 构造基于Actor-Critic多扰动参数摄动分层补偿因子调控机制及反步滑模控制策略

协同-控得稳

电液角单元构型是重型多轴运载装备实现 高灵活、自重构与强智能 行驶的关键

04 研究方案与可行性

Research Plan and Feasibility



明德至诚 博学远志

研究方案 ①可复用转悬集成角单元同源异驱主/从回路设计

火箭垂直转运



无人战机弹射

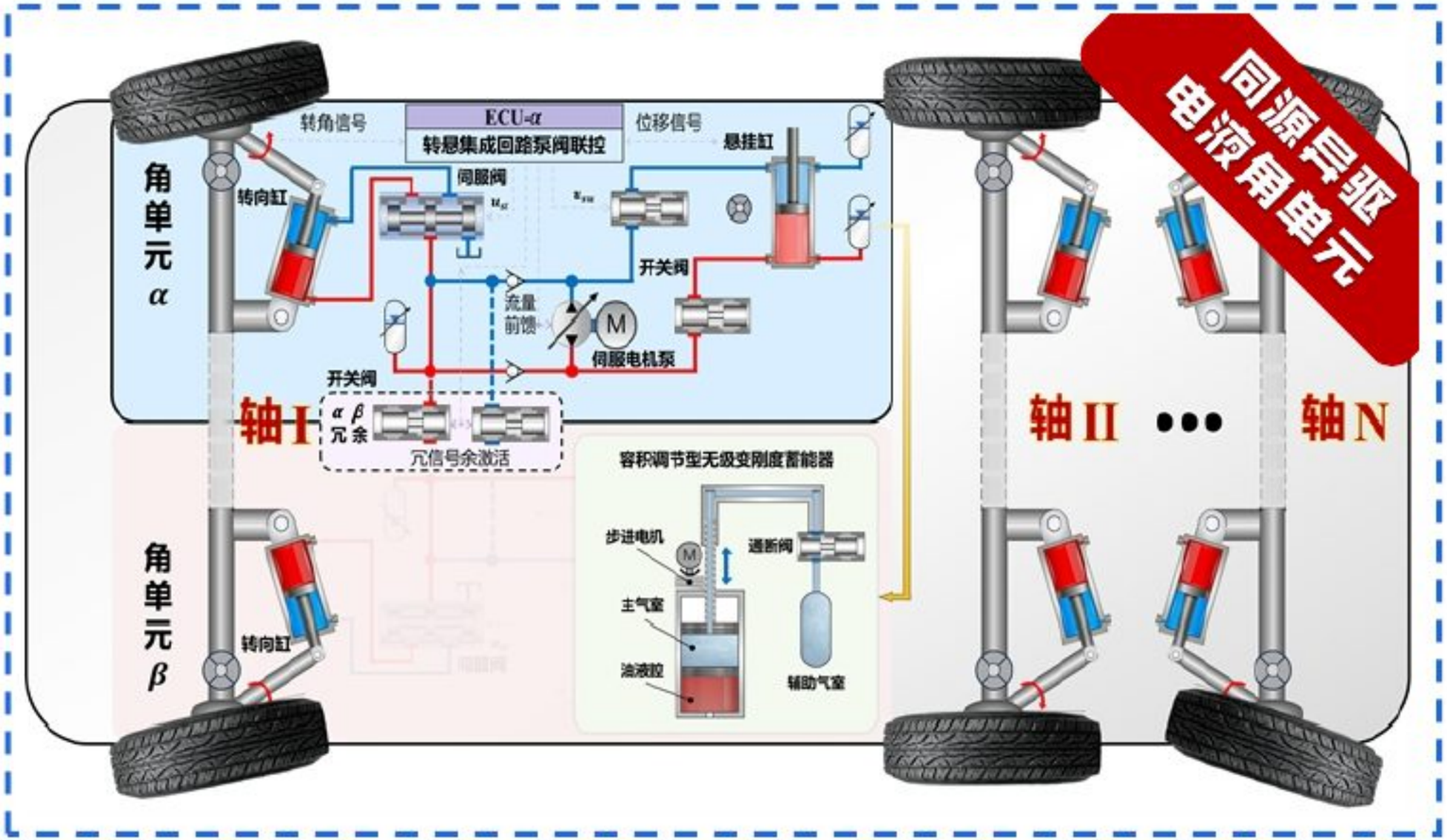


兆瓦风机转运



化工装备运输





实现超长车身野外极窄路况下 **灵活机动行驶**、超大载荷全路面工况下 **低振稳定行驶**

研究方案 ①可复用转悬集成角单元同源异驱主/从回路设计

- 围绕慢车速纵向高振幅与横向大转角典型工况，形成可“元件复用”的同源异驱极简集成回路设计理论
- 考虑转向与悬架驱动支路功率区域 **分时重合特性**，形成大流量宽频作动悬架闭式泵控主驱回路方案
- 增加开式泵控从驱回路拓扑结构，从悬架闭式泵控主驱回路 **引出一支小流量** 用于阀控精准大转角转向

多复用极简设计理论

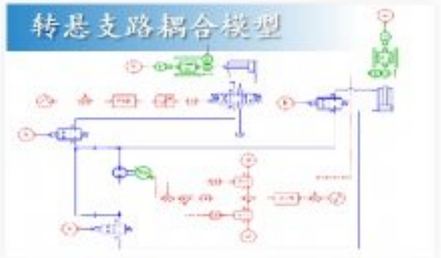
- 多支路耦合动态模型
- 瞬态流量压力耦合机理
- 回路多复用特性分析

分时复用泵控悬架主驱

- 转悬负载差异特性分析
- 多源参数负载匹配
- 变转速泵控直驱悬架

泵源异向分流阀控转向

- 构建分流从驱回路
- 流量分配-压力解耦
- 同源异驱转向回路设计



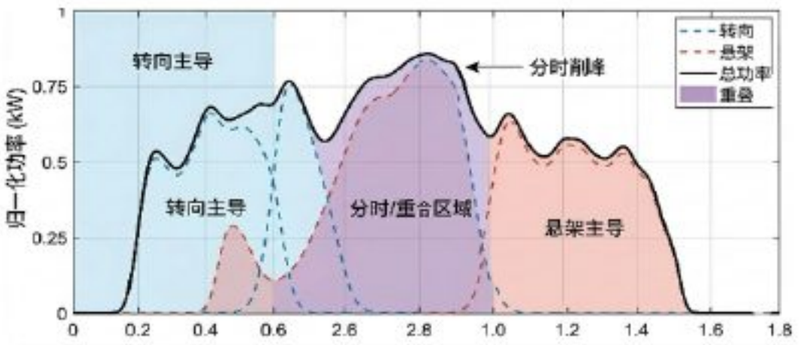
转向小流量高频响应

悬架大流量宽频作动

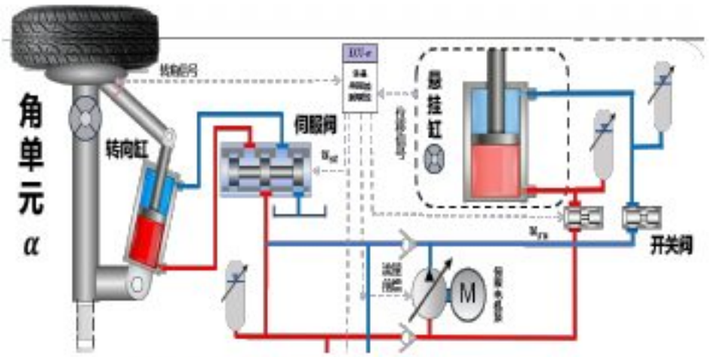
转悬支路时变负载压力流量耦合机理

同源异驱多复用角单元设计理论

元件复用 | 分时复用 | 功能复用



转悬功率分时重合特性分析



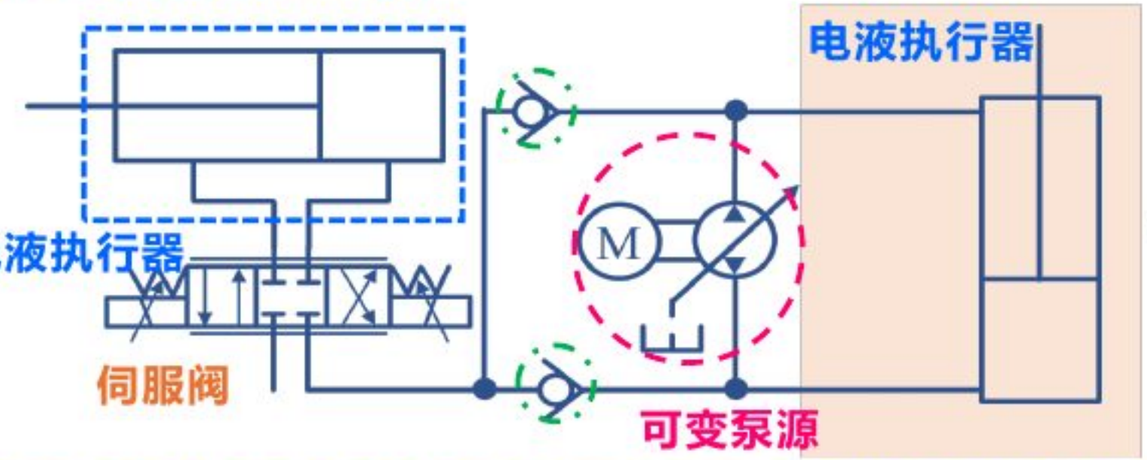
转悬集成电液角单元回路

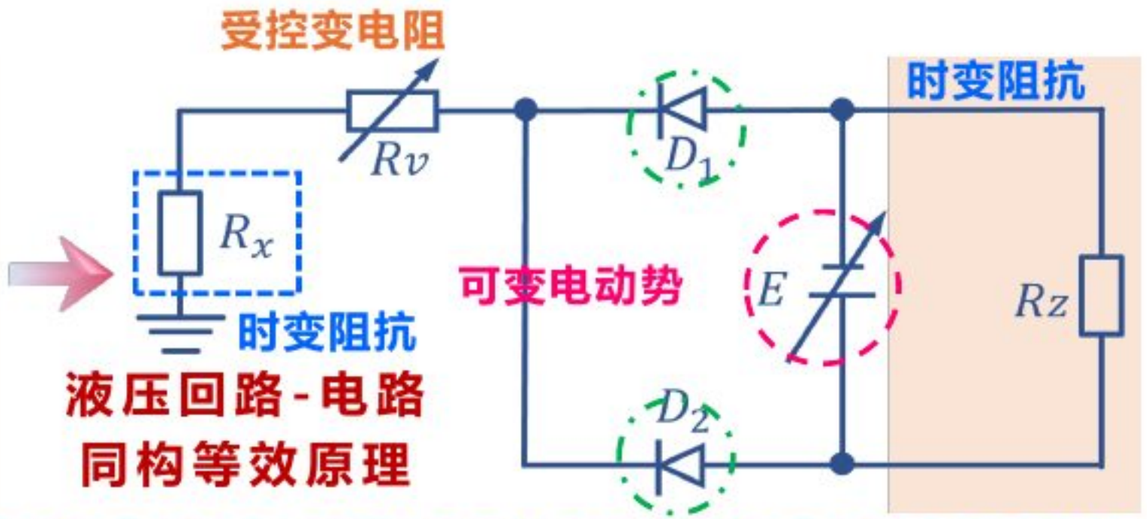
电液角单元构型是实现 高灵活、自重构 与 强智能 行驶的关键

研究方案 ②同源异驱液/电同构等效回路耦合特性表征与能效机理分析

元件1	元件2	元件3	元件4
			
变量泵 可变电源	伺服比例阀 可变电阻	液压缸 定值电阻	单向阀 二极管

慢车速高振幅工况： 转向（阀控）+主动悬架





引入液压回路与电路元件间 液/电同构类比等效 思想

研究方案 ②同源异驱液/电同构等效回路耦合特性表征与能效机理分析

- 引入 **液压与电路元件间同构类比等效思想**，表征泵阀回路阀口 **能量耗散与横-垂驱动精度** 约束关系
- 通过Volterra级数交叉核捕捉回路间耦合谐波，在频域中 **剥离** 出影响系统性能的 **关键能效参数**
- 建立可描述“**变源-控阻-变阻**”参量的多节点功率状态方程，获析等效回路非线性能量流分布规律与多支路压力等级纠缠与驱控流量争配间的最优能效动态配置关系

角单元液/电同构建模

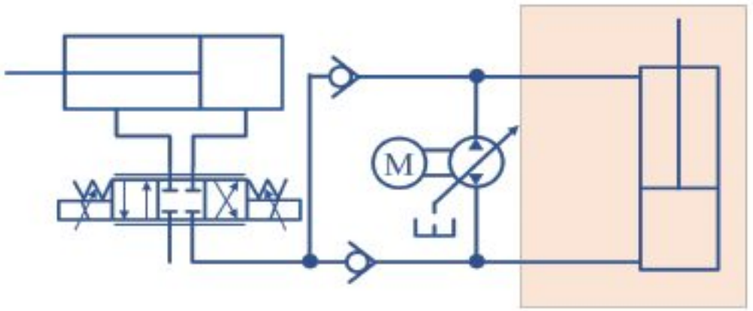
- 液/电同构类比思想
- 液/电元件等效映射
- 角单元等效分析模型

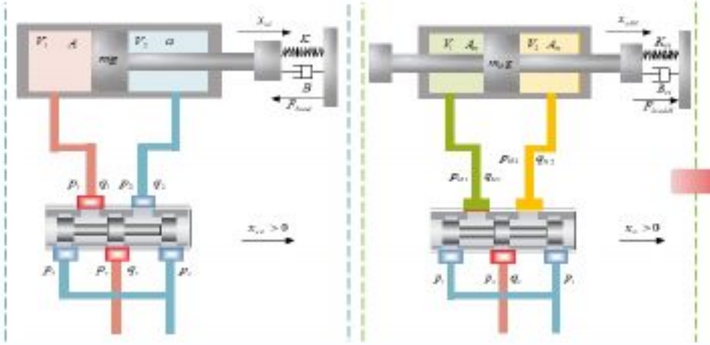
互阻抗耦合干扰机理分析

- 特勒根定理与精度约束
- 系统能耗与动态边界约束
- 互阻抗下压力流量特性

变源-控阻-变阻能效动态关系

- 剥离出关键能效参数
- 多节点功率状态方程
- 压力等级与流量争配关系





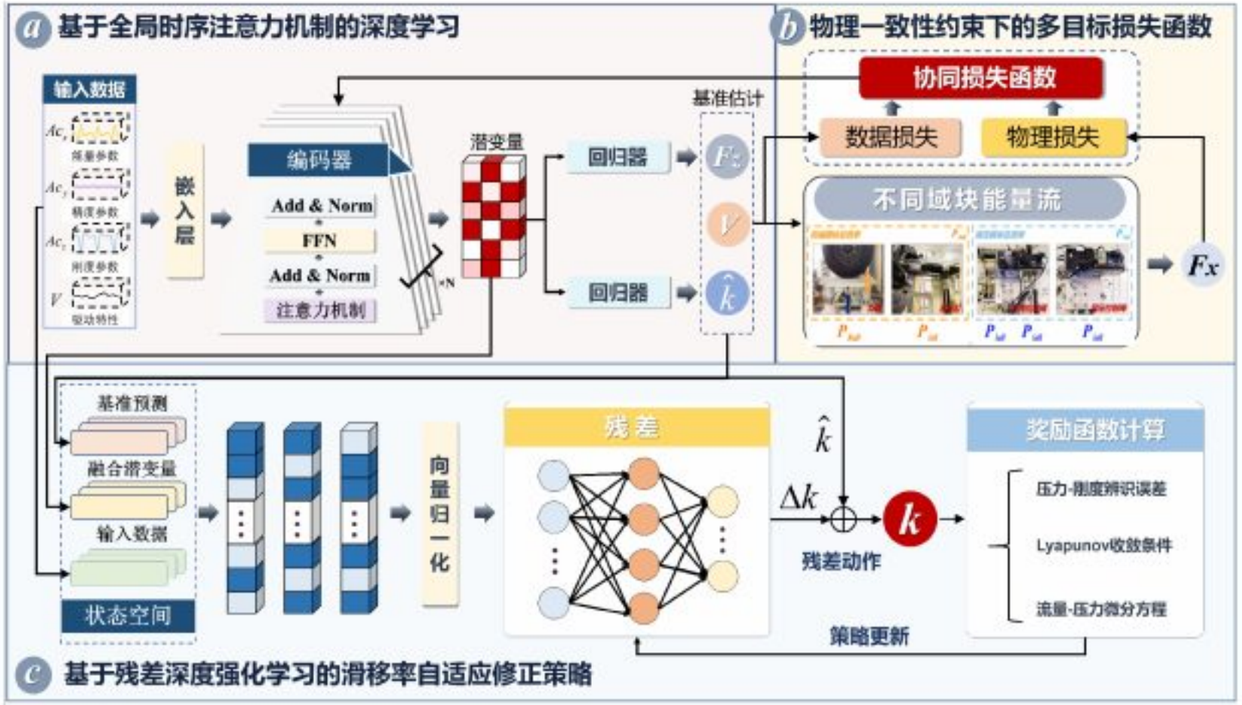
$$x_R(s)=\frac{\frac{(i+1)K_q x_{valve}}{(i^2+1)a}-\frac{K_c}{A^2+a^2}\left(\frac{V_0 s}{K_c\beta_e}+1\right)F_{load}}{\frac{m_R V_0}{(A^2+a^2)\beta_e}\left[s^3+\frac{\left(\frac{B_R V_0}{(A^2+a^2)\beta_e}+\frac{K_c m_R}{A^2+a^2}\right)}{\frac{m_R V_0}{(A^2+a^2)\beta_e}}s^2+\frac{1}{\frac{m_R V_0}{(A^2+a^2)\beta_e}}s\right]}$$

$$=\frac{\left[\frac{(i+1)K_q x_{valve}}{(i^2+1)a}-\frac{K_c}{A^2+a^2}\left(\frac{V_0 s}{K_c\beta_e}+1\right)F_{load}\right]\omega_h^2}{s\left[s^2+2\xi_h\omega_h s+\omega_h^2\right]}$$

为实现全主动转悬集成电液驱动角单元异向 高能效 协同控制提供 理论基础

研究方案 ③融合物理信息约束的关键能效参数多层动态估计架构

- 构建 **多层并联估计网络映射** 架构，分类获取 **主/从驱支路瞬时流量分配比** 与泵阀 **流量非线性** 修正系数
- 设计包含功率流与液导因子的 **多任务并行辨识层**，建立 **能量-精度-刚度** 多参数综合辨识多层网络
- 将压力-刚度辨识误差的Lyapunov收敛条件与流量-压力微分方程作为 **物理信息层嵌入网络损失函数**



① 耦合流量估计：不同频宽约束下耦合流量非线性

- 揭示不同转悬频宽约束下泵阀耦合流量非线性变化规律
- 驱动精度与机电液各块能耗多层并联估计网络映射架构

② 能量-精度-刚度多参数综合辨识多层网络

- 从驱支路类比电导系数等效设计液导因子衡量导通状态
- 设计包含功率流与液导因子的多任务并行辨识层

③ 异向能效辨识：多扰动参数摄动分层补偿

- 将物理一致性作为估计“软约束”
- 设计基于模型残差的估计多模式切换方法

为横垂协同控制提供 高置信度 的实时 能效参数 估计与反馈架构

研究方案 ④全主动工况下电液角单元多域非线性横垂协同控制

- 提出可适配 **数十阶模型** 且可保留非线性动态特性的 **主从多域分块解耦降阶** 策略
- 构造基于Actor-Critic的 **多扰动参数摄动分层补偿** 因子，设计非线性多域因子补偿调控机制
- 设计可定义 **不同域块能效** 的 **兼顾精准控制与强鲁棒性** 的反步滑模控制器



① 分块解耦降阶：机电液多域非线性模型

- 横向转角-垂向悬架流量-压力-刚度-响应数学模型
- 适配数十阶且可保留非线性主从多域分块解耦降阶策略

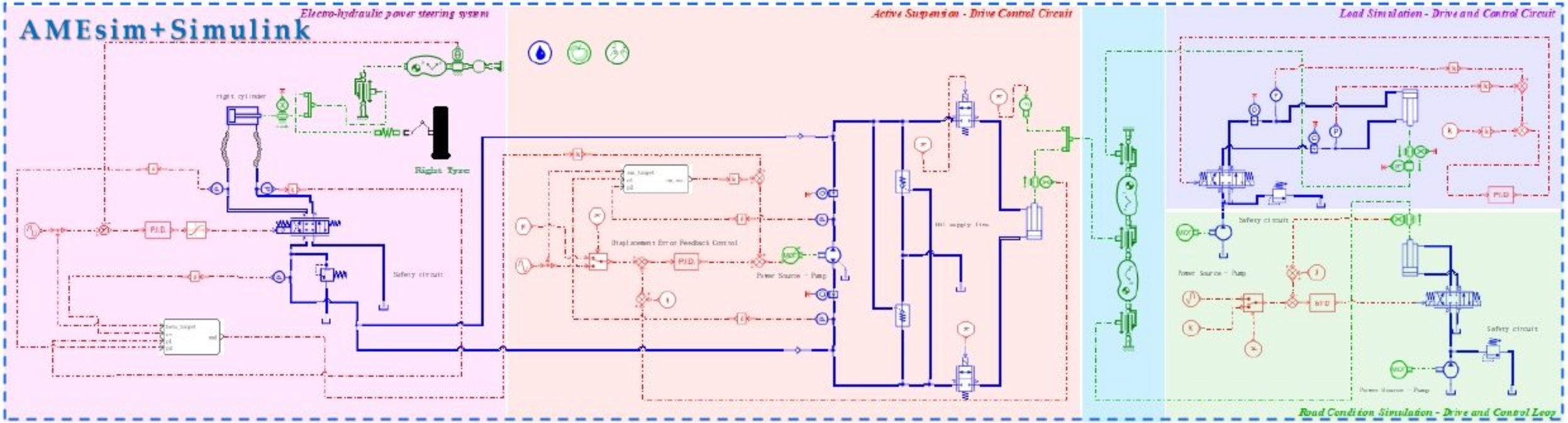
② 扰动因子匹配：多扰动参数摄动分层补偿

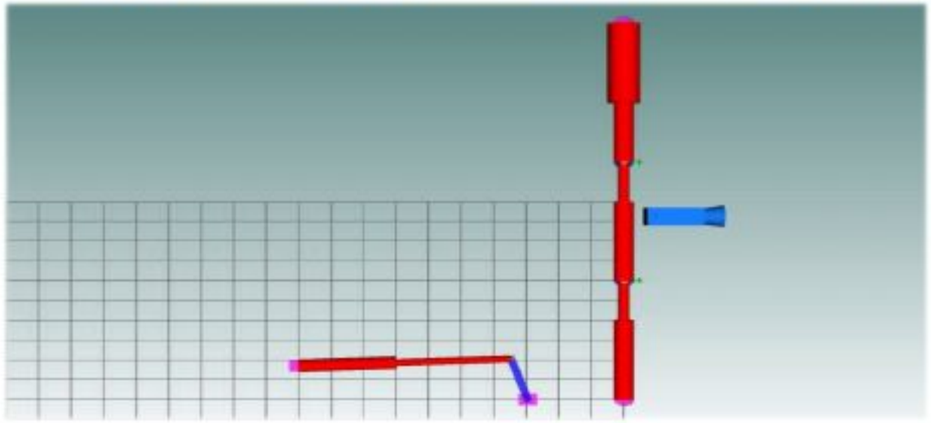
- 通过学习虚拟控制残差与快速收敛-低抖振奖惩分配模式
- 构造基于Actor-Critic的多扰动参数摄动分层补偿因子

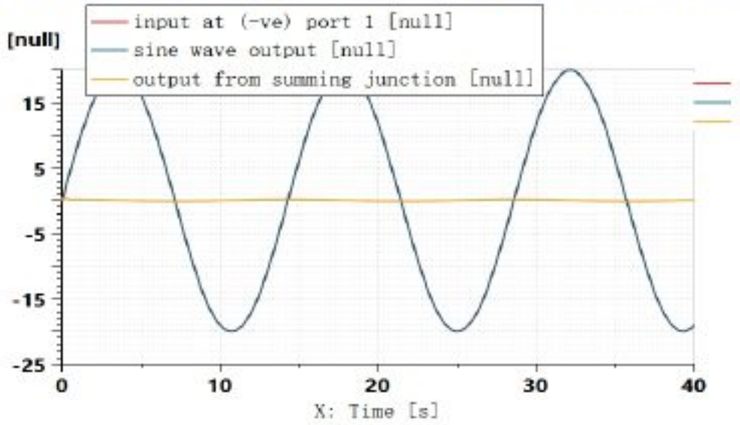
③ 复合协同控制：多扰动参数摄动分层补偿

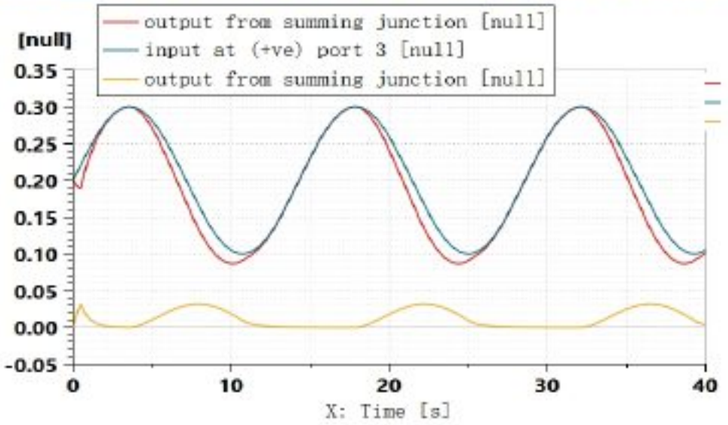
- 设计各域块能效兼顾精准控制与强鲁棒反步滑模控制器
- 主从泵阀协同流量前馈与多域因子反馈的控制策略

实现转悬集成电液驱动角单元 高能效转向精控 与 垂向姿态调节 动态协同全主动控制



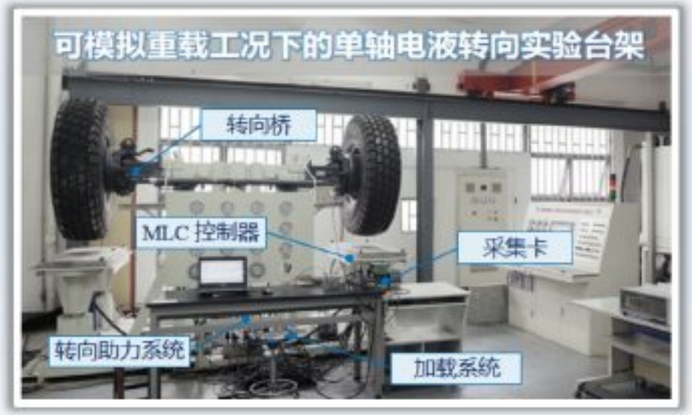






通过AMEsim+Simulink联合仿真，验证研究方案 **具备可实施性**

单轴-电液驱控台架



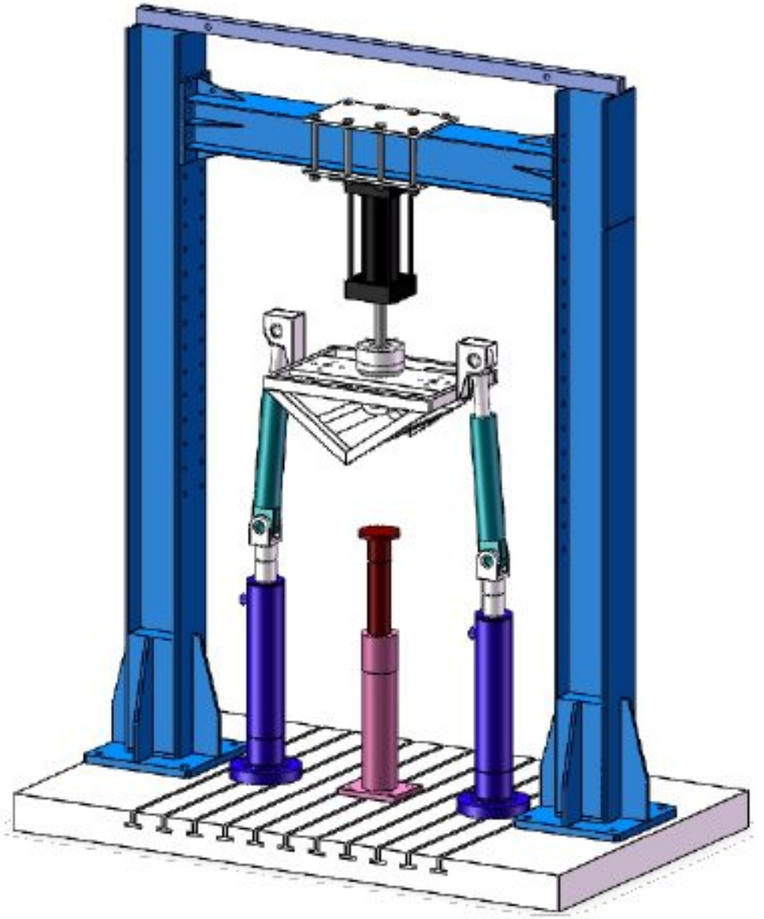


多轴-可拓展模块车



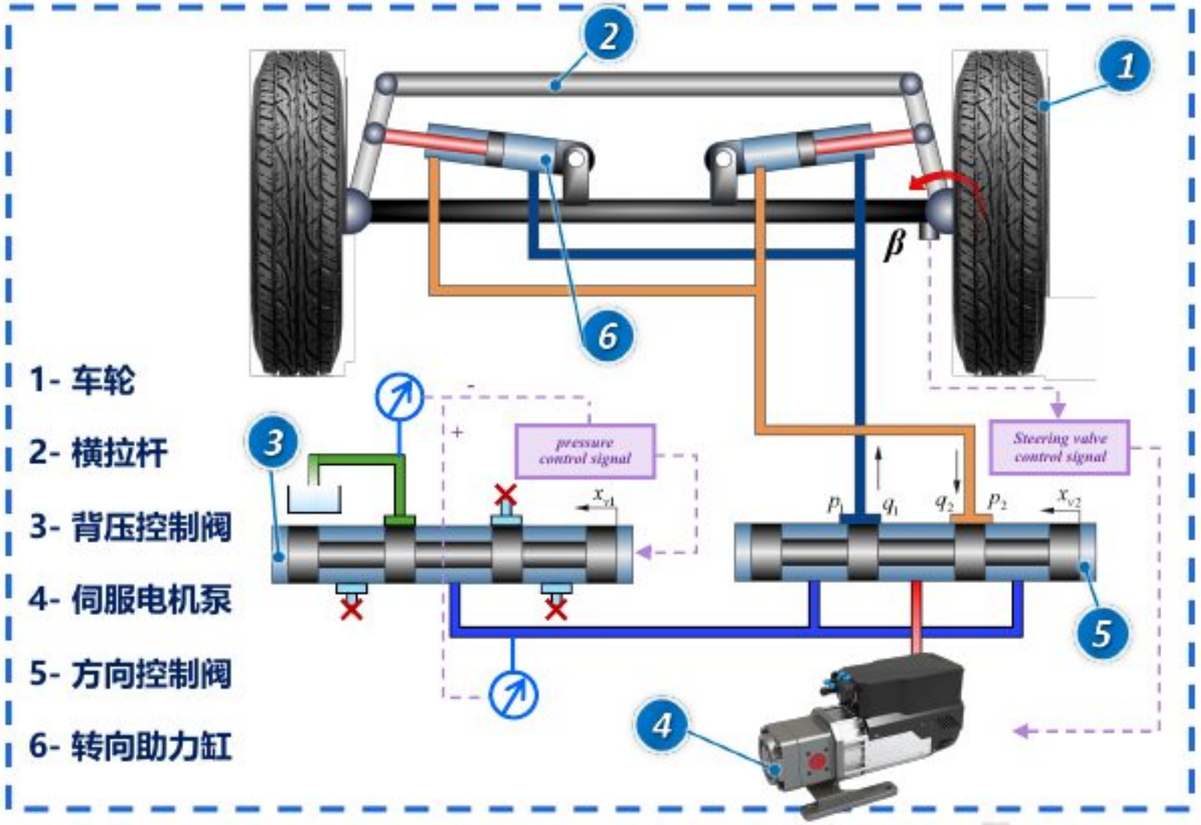


新测试台-可模拟重载悬架

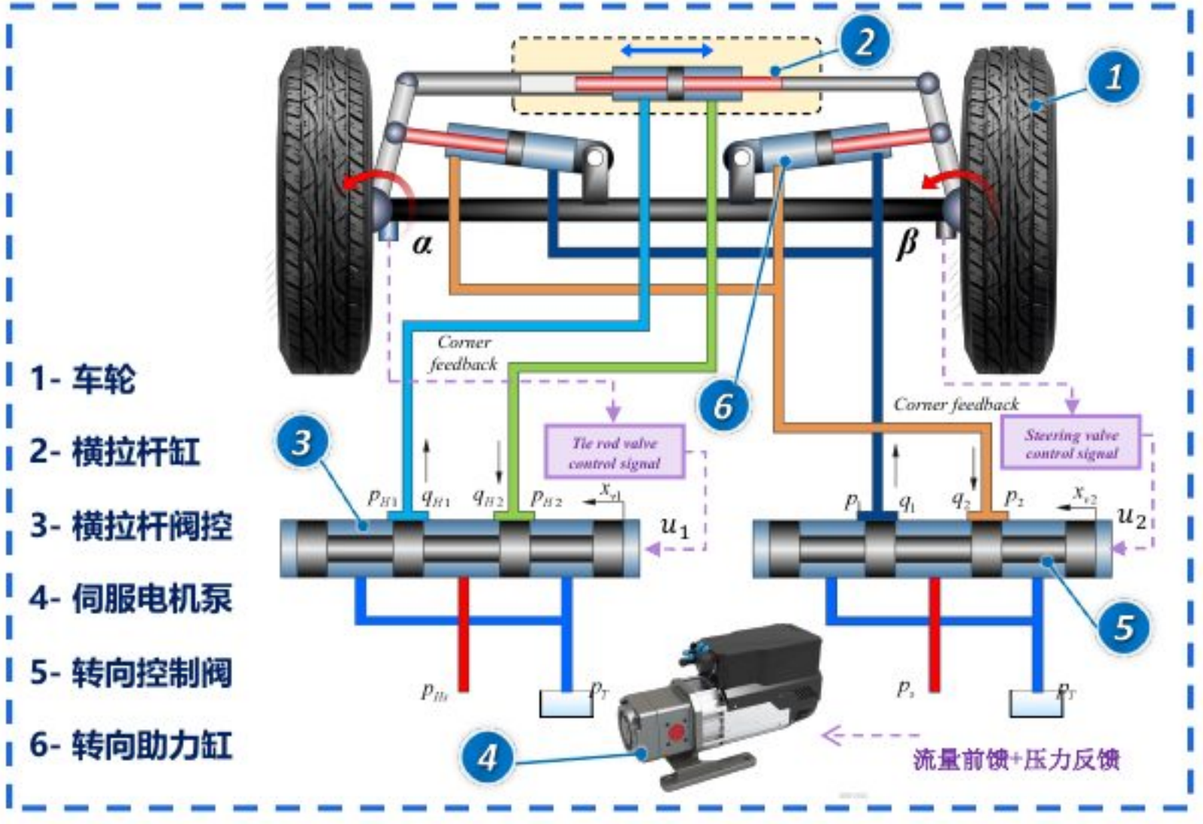


持续完善科研基础条件，具备课题所必须的 **软硬件实验** 与 **仿真平台体系**

分布式重载同源双驱-电液转向轴模块设计与节能控制



同源双驱-单自由度驱控

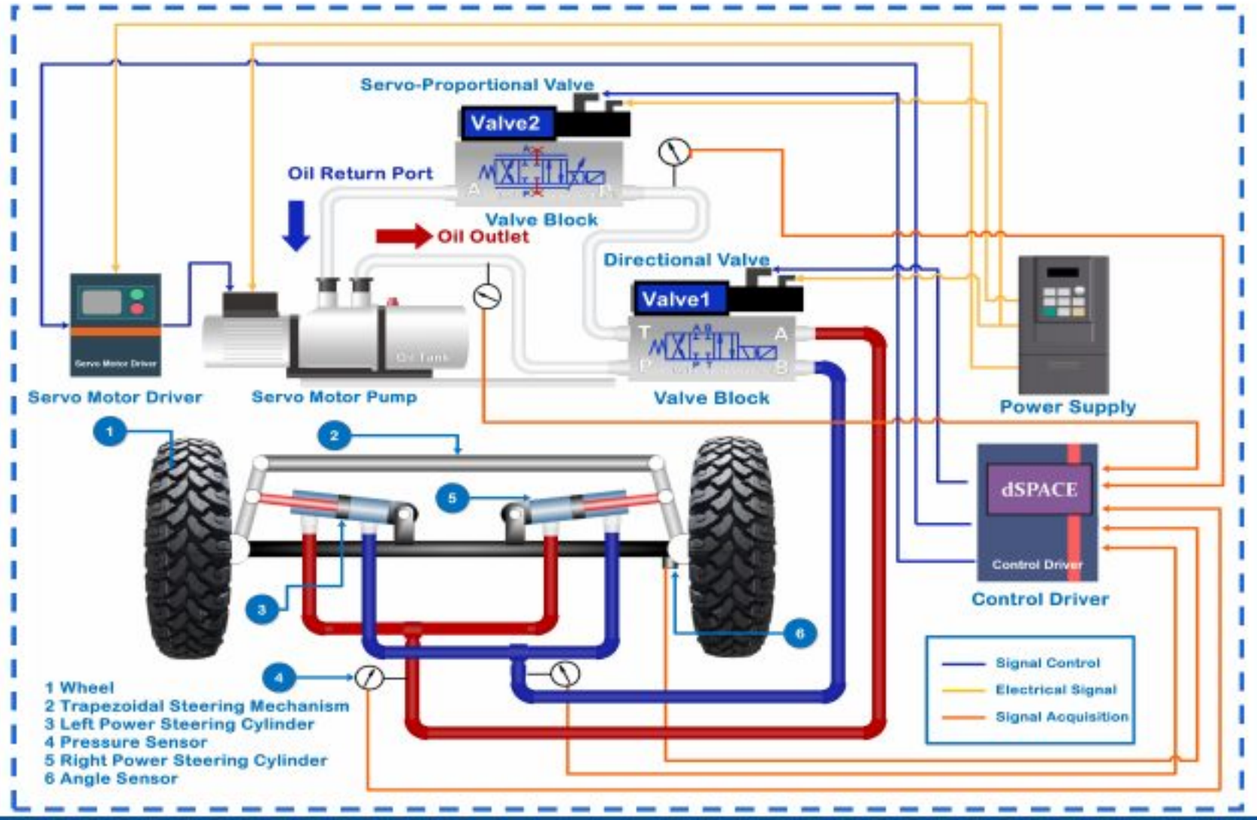


同源双驱-二自由度驱控

前期分别针对分布式重载 EHS-AM 单自由度-二自由度 驱控构型 开展研究

【构型】① 泵主控转向-阀辅控阻尼小支串联电液转向轴模块系统

□ 提出新型同源多驱的开式变转速-定排量泵控电液转向系统，综合考虑几何运动学方程描述车轮参数随转向角的变化规律，构建基于拉格朗日动力学方程的EHS-AM动力学模型以及液压驱控子系统模型。



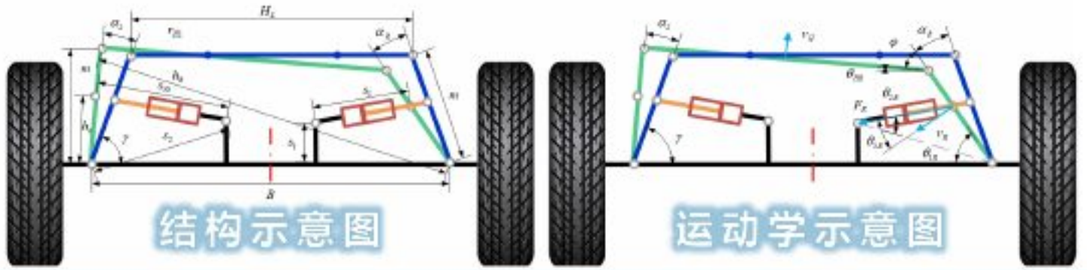
单自由度 EHS-AM 机/液驱控子系统模型

机械子系统：动力学方程（能量全局视角下重构系统动力学的描述）

$$T=\frac{1}{2}J_L\dot{\alpha}^2+\frac{1}{2}J_R\dot{\beta}^2+\frac{1}{2}J_{HL}\omega_H^2+\frac{1}{2}m_{HL}v_{HL}^2+\frac{1}{2}J_{HR}\omega_H^2+\frac{1}{2}m_{HR}v_{HR}^2$$
$$=\frac{1}{2}J_L\dot{\alpha}^2+\frac{1}{2}J_R\dot{\beta}^2+\frac{1}{2}\left(J_{HL}+J_{HR}\right)\omega_H^2+\frac{1}{2}m_{HL}v_{HL}^2+\frac{1}{2}m_{HR}v_{HR}^2$$

液压子系统：转向回路流量连续性方程

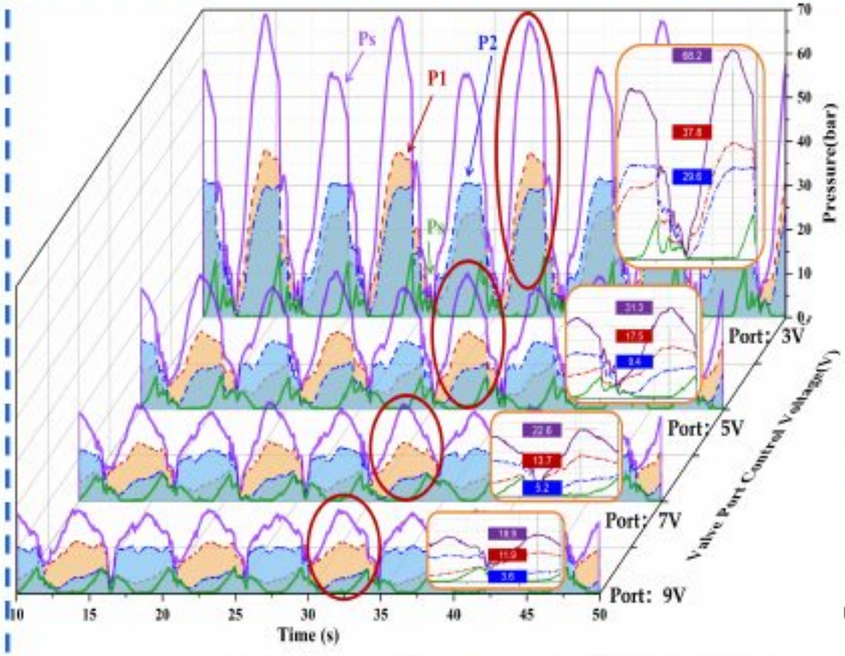
$$\begin{cases}q_1=A\dot{x}_L+a\dot{x}_R+2\left(C_{ip}+C_{ep}\right)p_1-2C_{ip}p_2+\left(V_t/2+Ax_L+ax_R\right)\dot{p}_1/\beta_e\\ q_2=a\dot{x}_L+A\dot{x}_R-2\left(C_{ip}+C_{ep}\right)p_2+2C_{ip}p_1-\left(V_t/2-ax_L-Ax_R\right)\dot{p}_2/\beta_e\end{cases}$$



构建单自由度EHS-AM 机械/液压子系统模型，为分析 能效关键参数 奠定 模型基础

【构型】① 泵主控转向-阀辅控阻尼小支串联电液转向轴模块系统

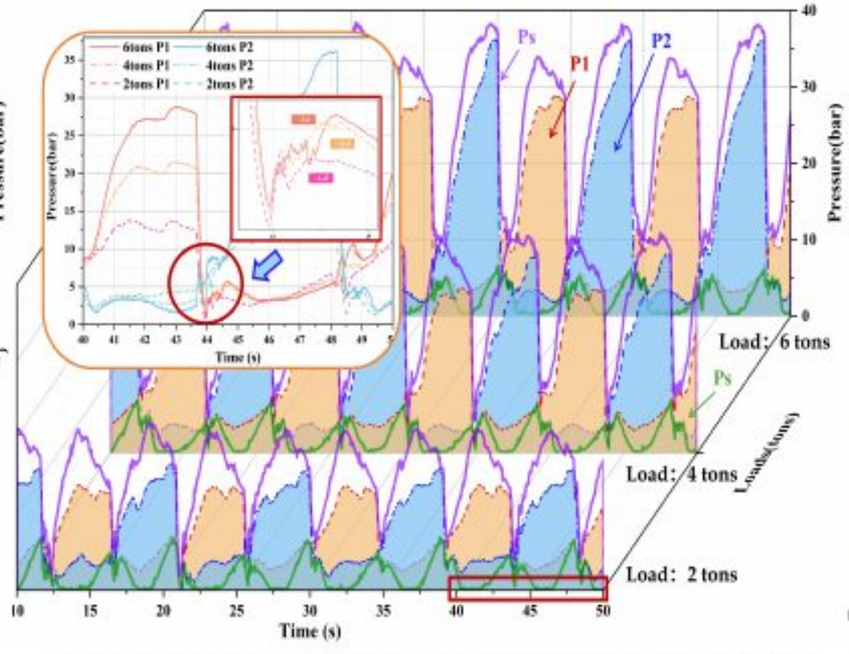
A.变阀开口-压力变化



由于负载不变，负载压力PL **无明显变化**

当压力裕量释放过多，Ps与P1P2 **峰值易波动**

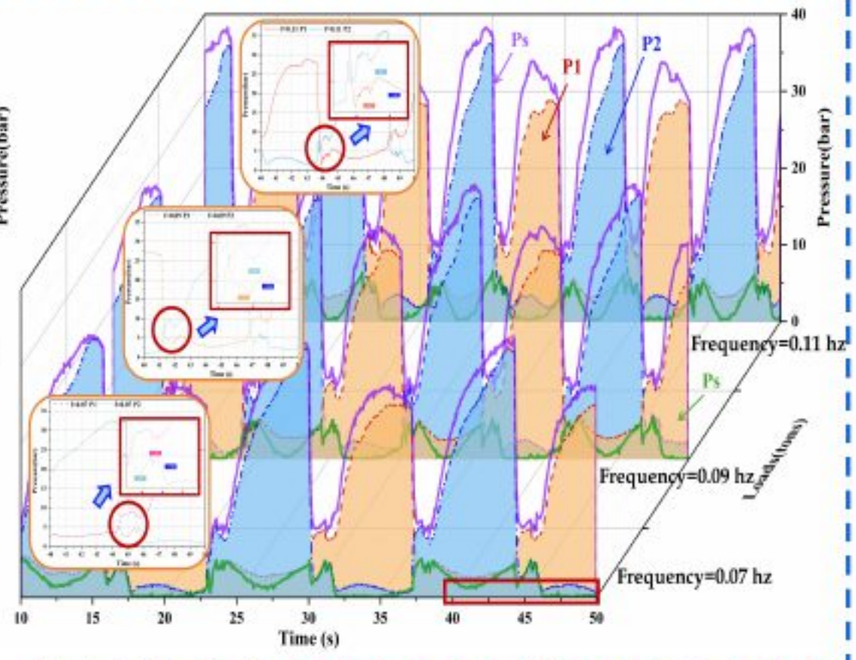
B.变负载工况-f=0.11压力变化



泵源压力及两腔工作压力 **随负载增大而增大**

负载越大直接导致泵源增强，外部阻尼 **有效提高**

C.变转向频率-GT压力变化



换向频率越高，**泵源压力**与**两腔压力**也随之**增大**

快速泄压和升压后的**回升振荡压力**区间**显著增大**

阀芯开口电压3-9V 泵源压力 **降低73%**

进油口压降至 **7bar** 回油口降至 **3bar**

负载越大 **双腔压力** 趋于稳定，效果有限

回油侧极短时间 **快速泄压**，易产生吸空

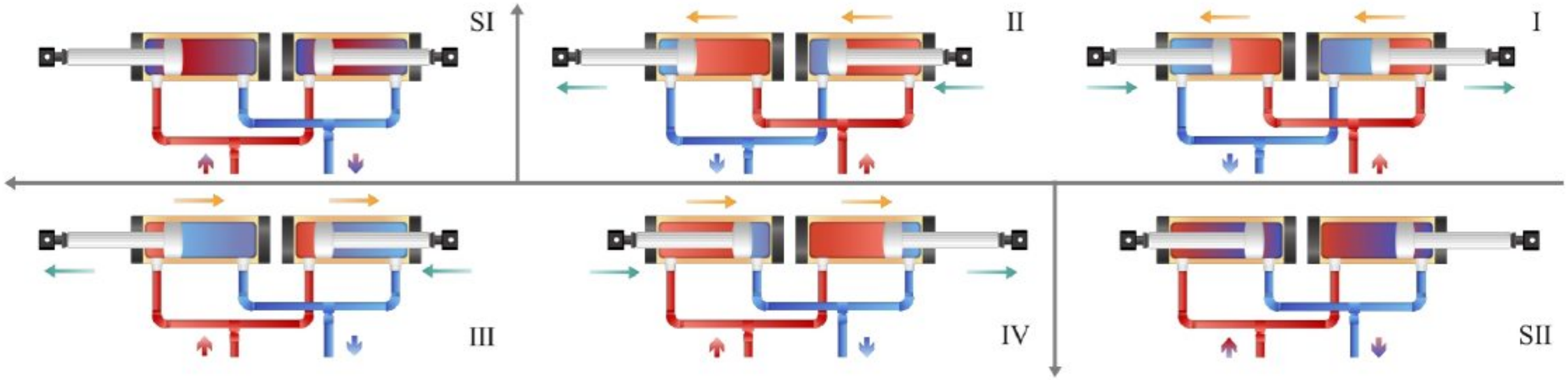
换向瞬间，频率越高 **腔压力振荡** 明显

峰值压力 **变化小**，则振荡区间 **变化小**

【能效参数】② 泵主控转向-阀辅控阻尼的小支串联电液转向轴模块系统

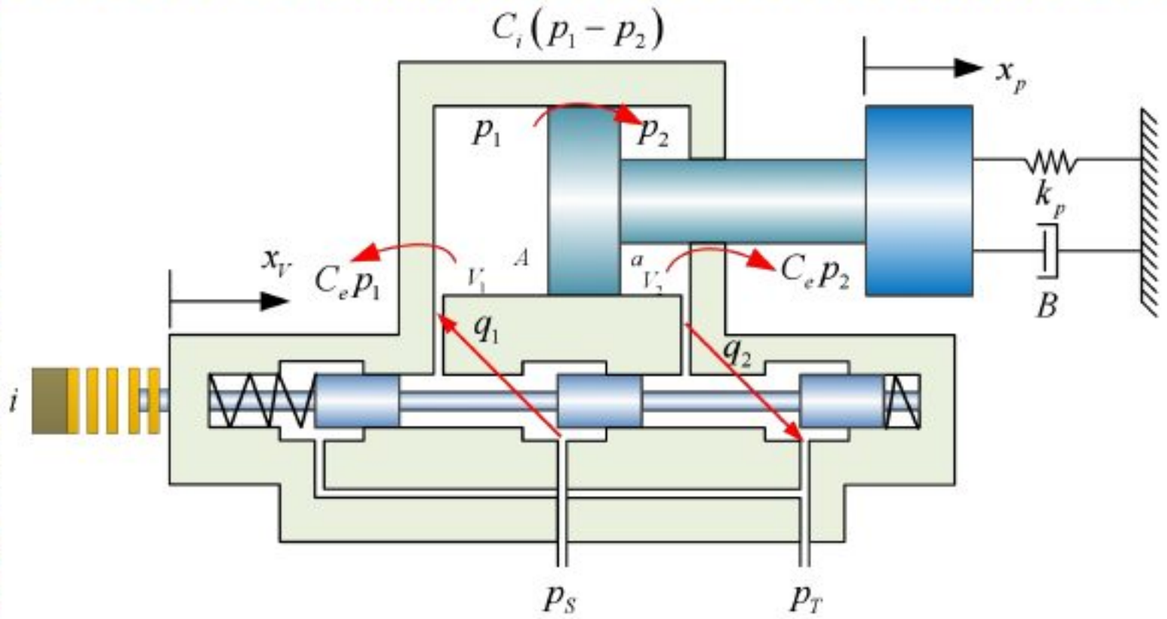
口 广义液压回路分析（物理状态）：ROC：回油腔；IOC：进油腔；LPC：低压腔； HPC：高压腔，通过定义每个象限下执行器的运动方向和容积压力，获取四象限和两换向瞬间下的工作情况。

象限情况	串联左腔工况	串联左腔压力	串联右腔工况	串联右腔压力	象限情况	串联左腔工况	串联左腔压力	串联右腔工况	串联右腔压力
I	ROC	LPC	IOC	HPC	III	IOC	HPC	ROC	LPC
II	ROC	LPC	IOC	HPC	IV	IOC	HPC	ROC	LPC
切换SI	ROC→IOC	LPC→HPC	IOC→ROC	HPC→LPC	切换SII	IOC→ROC	HPC→LPC	ROC→IOC	LPC→HPC



【能效参数】② 泵主控转向-阀辅控阻尼的小支串联电液转向轴模块系统

□ 驱控系统回路分析（数学模型）：通过压力方程/缸及换向阀流量连续方程/缸运动方程，构建基于非对称缸为研究对象的传递函数，进一步明确节能系统控制实现的关键影响参数。



转向缸串联，但由于系统本身存在不可避免的磨损、泄漏

左右转时两腔压力并不相同，选用非对称缸模型更具代表性

$$x_R(s)=\frac{\frac{(i+1)K_q x_{valve}}{(i^2+1)a}-\frac{K_c}{A^2+a^2}\left(\frac{V_0 s}{K_c\beta_e}+1\right)F_{load}}{\frac{m_R V_0}{(A^2+a^2)\beta_e}\left[s^3+\frac{\left(\frac{B_R V_0}{(A^2+a^2)\beta_e}+\frac{K_c m_R}{A^2+a^2}\right)}{\frac{m_R V_0}{(A^2+a^2)\beta_e}}s^2+\frac{1}{\frac{m_R V_0}{(A^2+a^2)\beta_e}}s\right]}$$

腔内体积　等效质量　液压腔面积　弹性模量

$$=\frac{\left[\frac{(i+1)K_q x_{valve}}{(i^2+1)a}-\frac{K_c}{A^2+a^2}\left(\frac{V_0 s}{K_c\beta_e}+1\right)F_{load}\right]\omega_h^2}{s\left[s^2+2\xi_h\omega_h s+\omega_h^2\right]}$$

$$\omega_h=\sqrt{\frac{(A^2+a^2)\beta_e}{m_R V_0}}$$　液压固有频率

$$\xi_h=\frac{B_R}{2}\sqrt{\frac{V_0}{m_R(A^2+a^2)\beta_e}}+\frac{C_d\omega x_{valve-DC}}{2}\sqrt{\frac{m_R\beta_e}{2\rho(p_{2-i}-p_t)(A^2+a^2)V_0}}$$　液压阻尼比

与回油口压力正相关

当阀口开度增大时，回油口压力不断下降直至与油箱相同

高压腔回油压差过大，且液压阻尼太小，故产生上述现象

构建单自由度EHS-AM 机械/液压子系统模型，为分析 能效关键参数 奠定 模型基础

【流量补偿】③ 泵主控-阀辅控小支串联电液回路驱动流量补偿与节能控制

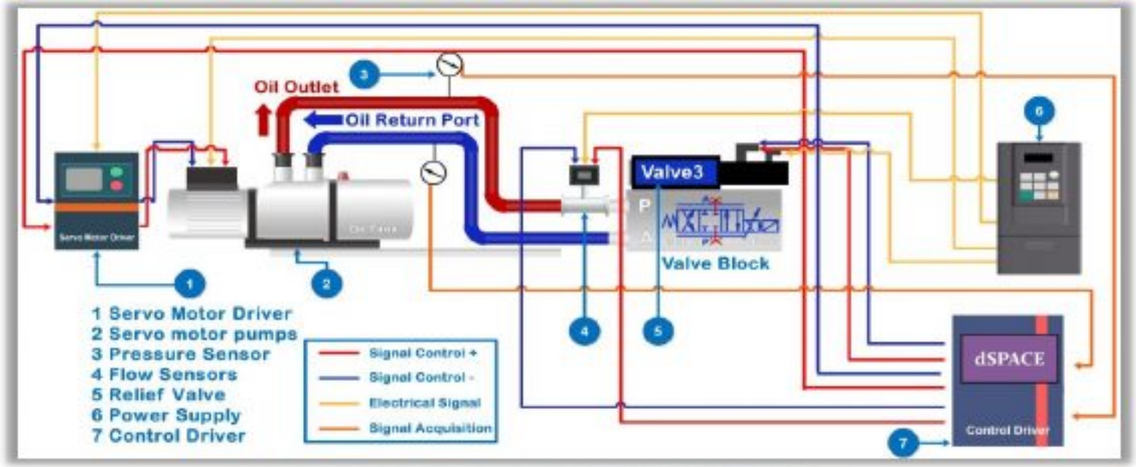


图 泵输出流量非线性测试台示意图



图 泵输出流量非线性测试台图

伺服电机泵的流量非线性理论模型 $Q_{p0} = f(Q_{LD}, p_s) + C_{ep0} p_s$

精确度检验指标--均方根误差RMSE $RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum (T_{predicted} - T_{real})^2}$

	RMSE
Training set	0.33425
Prediction set	0.17637

模型整体误差率E_{RMSE} <4%

$$E_{RMSE} \le \begin{cases} E_{RMSE1} = \dfrac{nRMSE_1}{\sum T_{sim1}} \times 100\% \\ E_{RMSE2} = \dfrac{mRMSE_2}{\sum T_{sim2}} \times 100\% \end{cases}$$

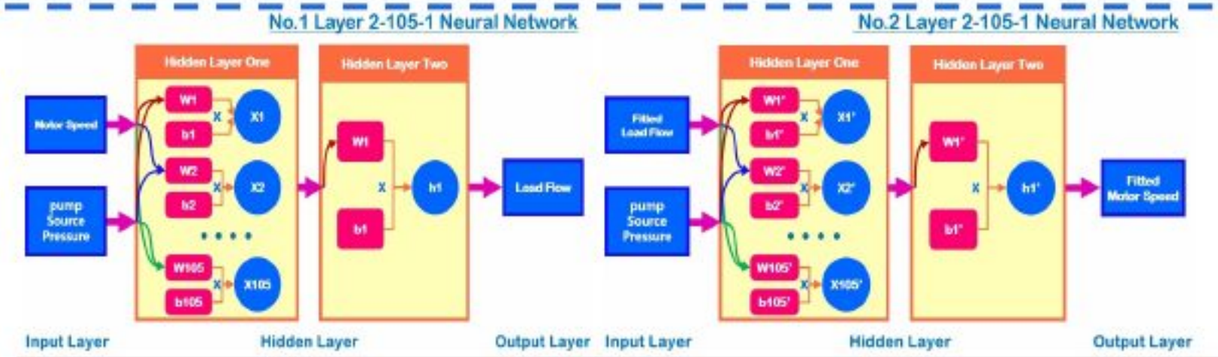


图 双层NNET拓扑结构

破解传统多元非线性拟合方法难以适配复杂机电液系统中进行实时 动态补偿

【流量补偿】③ 泵主控-阀辅控小支串联电液回路驱动流量补偿与节能控制

- STA的**转角精度**显著**高于**PID和SMC，且转角误差可以**控制在0.37°以内**（比传统耗能系统精度略高）
- 加入背腔压力控制后，系统刚度有了明显的改善，避免系统方向切换时产生的负压情况

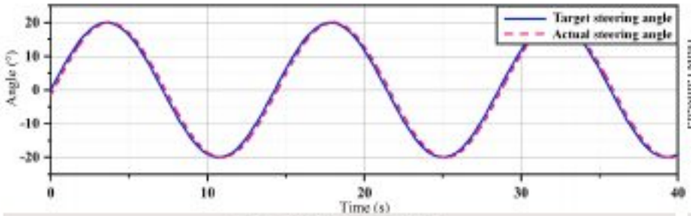


图 FNC+PID

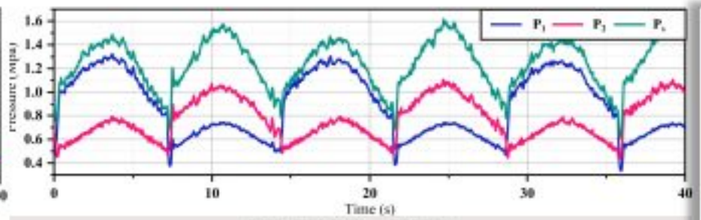


图 FNC+PID

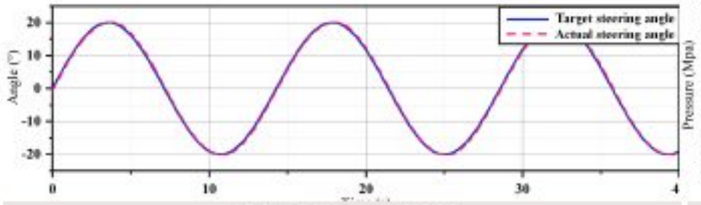


图 FNC+SMC

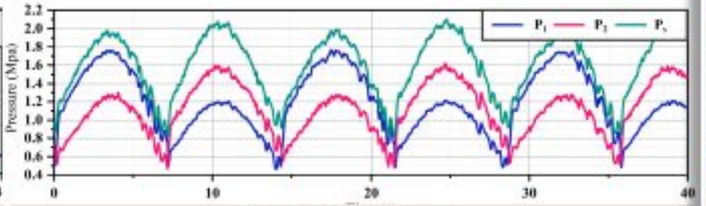


图 FNC+SMC

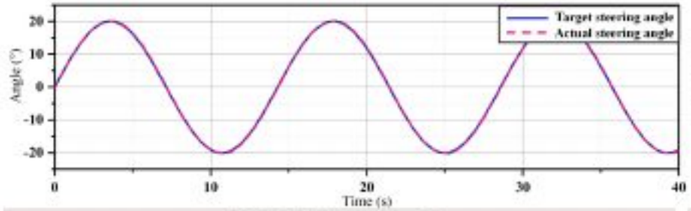


图 FNC+STA

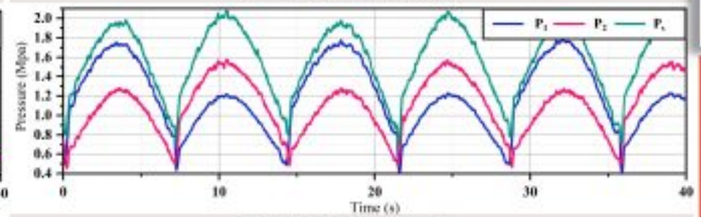


图 FNC+STA



实验条件	数据对比
单轴负载 0T 第一组：PID + FNC 第二组：SMC+ FNC 第三组：STA + FNC	转角跟踪情况 系统各节点压力

验证所设计的新型泵控电液动力转向系统的 **转角精准跟踪** 及 **背压控制** 的有效性

【压力辨识】④ 基于并联输入多层神经网络的转向回路背压辨识与节能控制

□ **构建液导因子*HCF*：采用电路电子中常用的“电导系数”类比思想，等效设计可用于评价阀口开度影响油液导通情况的液导因子模型，获取目标背腔压力参数的有效区间。**

液压传导因子模型

HCF两种表达形式

$$K_{HCF}=\frac{q_v}{\sqrt{\Delta p}}=C_d x_v \omega\sqrt{\frac{2}{\rho}}$$

压差下阀通过流量大小的度量

在压差恒定下

HCF越大，表示油液导通能力越强

油液密度/流量系数一定下

HCF越大，表示阀开口面积越大

液导当量 $K_{HFCe}=\frac{va}{\sqrt{i_{Aa}(p_s-p_1)+p_2}}$ 任意活塞速度相对应唯一K

液导当量 $K_{HFCe}=\frac{K_{HFC1}K_{HFC2}}{\sqrt{K_{HFC1}^{\ 2}+i_{Aa}^{\ 3}K_{HFC2}^{\ 2}}}$ 任意K对应无数个静态点(1,2)

进油液导 $K_{HFC1}=\frac{i_{Aa}^{\ 1.5}K_{HFC2}K_{HFCe}}{\sqrt{K_{HFC2}^{\ 2}-K_{HFCe}^{\ 2}}}$

回油液导 $K_{HFC2}=\frac{K_{HFC1}K_{HFCe}}{\sqrt{K_{HFC1}^{\ 2}-i_{Aa}^{\ 3}K_{HFCe}^{\ 2}}}$

进油口阀开度增大，K1增大
相反，压差减小，无杆腔压力升高
为保证液压缸进出油口平衡
出油口阀口K2减小，对应阀开度减小

为保证前式具备实数解，参数变化范围取：
进油口为换向阀，则K1较大
且为保证K1远离敏感工作点
应该保证K2足够大以远离Ke

有解条件
$$\begin{cases} i_{Aa}^{\ 1.5}K_{HCFe}<K_{HCF1}<\infty \\ i_{Aa}^{\ 1.5}K_{HCFe}<K_{HCF1}<K_{HCF1-max} \end{cases}$$

有解条件
$$\begin{cases} K_{HCFe}<K_{HCF2}<\infty \\ K_{HCFe}<K_{HCF2}<K_{HCF2-max} \end{cases}$$

$$\begin{cases} K_{HCF2-min}=C_d x_{v2-min}\omega\sqrt{\frac{2}{\rho}}=\frac{va}{\sqrt{p_{2max}}} \\ K_{HCF2-max}=C_d x_{v2-max}\omega\sqrt{\frac{2}{\rho}}=\frac{va}{\sqrt{p_{2min}}} \end{cases}$$

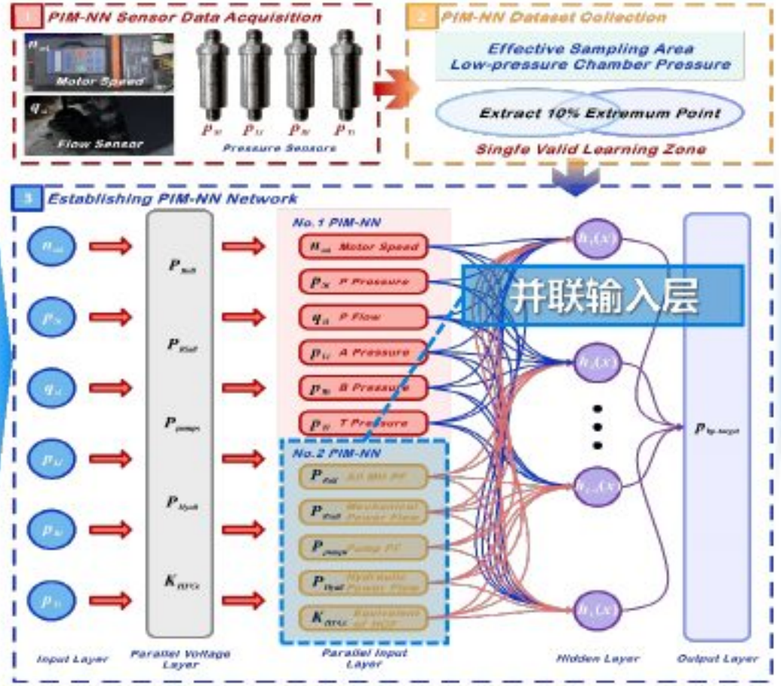
背压与K2成反比，背压最小值可定为上限

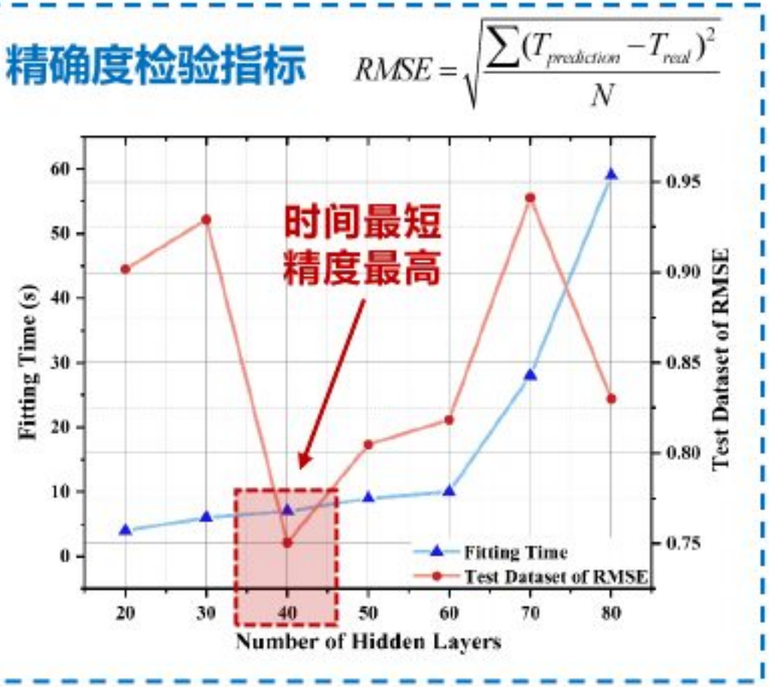
结合背腔压力分析可知，目标背压值 选取范围 可以设置在 1.2-13bar

【压力辨识】④ 基于并联输入多层神经网络的转向回路背压辨识与节能控制

□ **目标背腔压力辨识：** 为强化神经网络拟合数据的关联强度和准确性，通过**液导因子及功率流参数共6个**互相关联的补充数据为**并行补充层**，设计**并联输入多层神经网络**拓扑结构。

Step1：
根据功率流/液导因子获得并行补充层数据；
Step2：
输入层与并行补充层作为并行输入层训练；
Step3：
随机分配隐藏层各神经元的输入权重和偏置；
Step4：
计算隐藏层输出矩阵；
Step5：
优化隐藏层神经元输出后的权重系数；
Step6：
输出层获得对应的拟合数据。





目标背压参数拟合训练过程

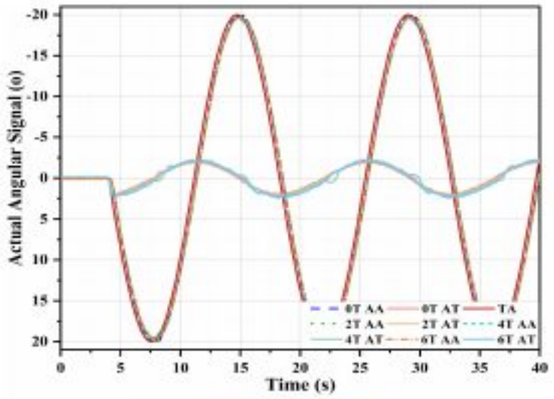
PIM-NN节能参数综合辨识策略

配置隐层的神经元数目

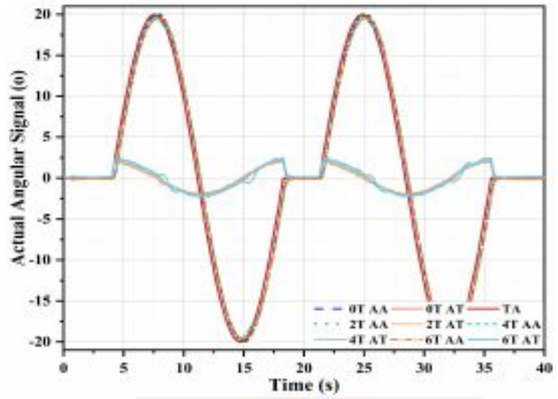
吞吐量 高于传感器/控制器 **频率**，确保 **实时拟合** 下的控制要求

【压力辨识】④ 基于并联输入多层神经网络的转向回路背压辨识与节能控制

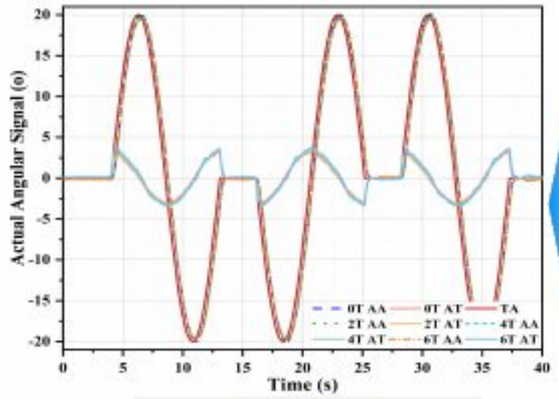
□ **转角跟踪验证：** 图B中满负载工况下原系统最大转向误差为2.35°，优化后仅为1.05°，**提升55.3%**；
图C中满载优化后可以稳定控制在1.65°，**提升55.4%**，说明综合策略在转角跟踪方面具有**明显优势**



循环转向工况



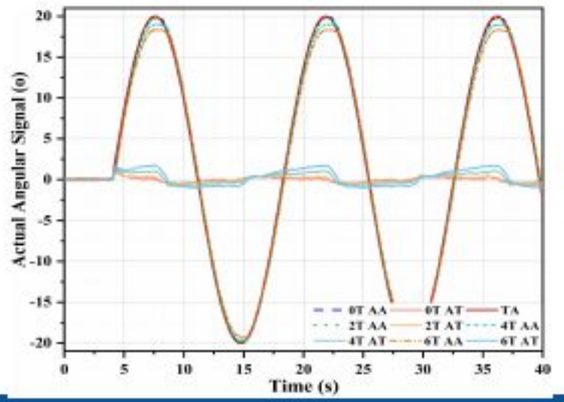
单移线工况

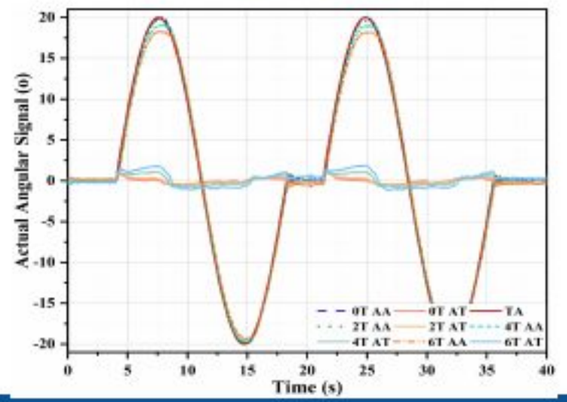


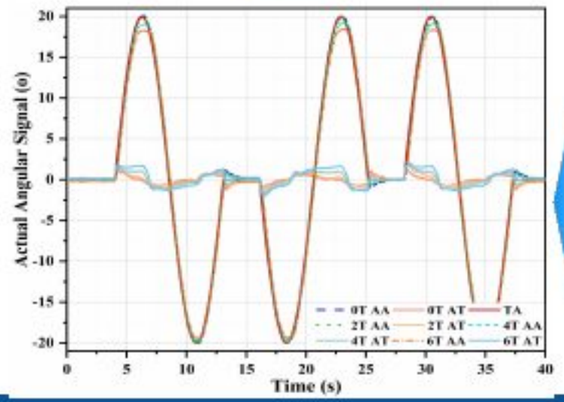
双移线工况

MIMO-PID双目标控制策略

$$\begin{cases} u_{m1} = k_{p-m1} e_{\alpha_R}(t) + k_{i-m1} \int e_{\alpha_R}(t) dt + k_{d-m1} \dfrac{de_{\alpha_R}(t)}{dt} \\ u_{s1} = \pm k_{s1} \\ u_{v1} = k_{p-v1} e_{p_1}(t) + k_{i-v1} \int e_{p_1}(t) dt + k_{d-v1} \dfrac{de_{p_1}(t)}{dt} \end{cases}$$







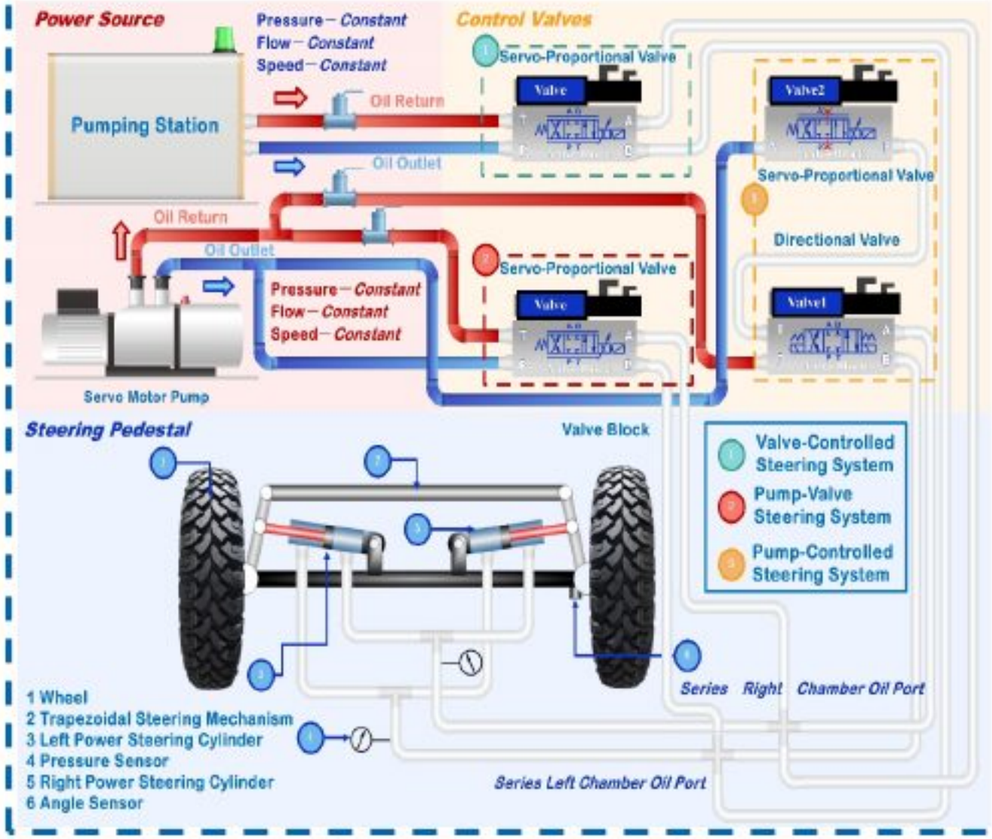
MIMO-SMC双目标控制策略

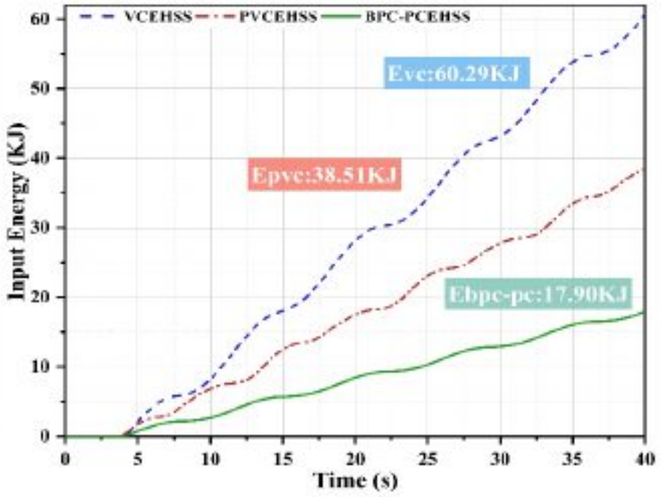
$$\begin{cases} u_{m2} = -\dfrac{1}{g}(f + d + \xi_{m2} + \varepsilon_{m21} s_{m2} + \varepsilon_{m22} \operatorname{sgn}(s_{m2})) \\ u_{s2} = \pm k_{s1} \\ u_{v2} = \dfrac{1}{c}\left[h + \left(\dot{x}_{2d} + \varepsilon_{v21} s_{v2} + \varepsilon_{v22} sign(s_{v2}) \right) \dfrac{1}{b} \right] \end{cases}$$

无负载下最低可稳定控制在 0.4° 以内，单轴6T均匀负载下也可稳定控制在 1° 左右

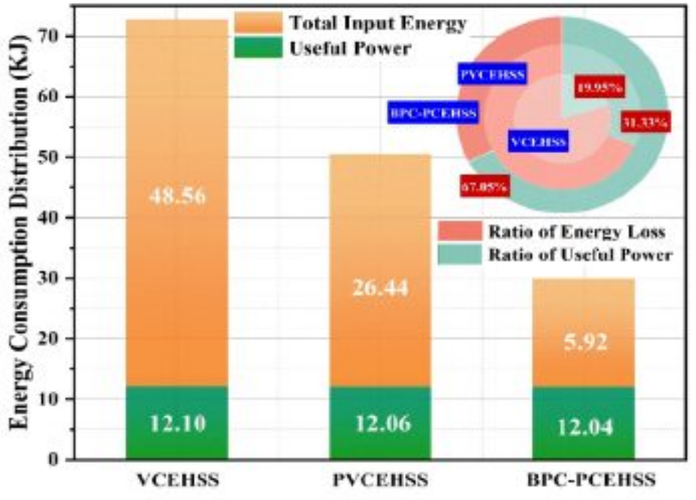
【压力辨识】④ 基于并联输入多层神经网络的转向回路背压辨识与节能控制

□ 能效优势分析：针对阀控/泵阀联控/开式泵控三类系统，采用所设计的控制策略进行能耗分析





三种转向系统泵源的总输入能量



三种转向系统的能效比较

能量	阀控系统	泵阀联控系统	OPCEHSSS
总能量	60.29kJ	38.51kJ	17.9kJ
损失能量	48.56kJ	26.44kJ	5.92kJ
占比	80.05%	68.66%	33.07%

开式泵控系统
+
双目标SMC控制

显著节能优势

验证所设计的基于PIM-NN的双目标SMC控制策略在 重载工况 下的 节能性

【压力辨识】④ 基于并联输入多层神经网络的转向回路背压辨识与节能控制

□ **实景驾驶环境硬件在环：** 为验证EHS-AM在真实复杂交通环境下的适用性及能耗表现，采集数据重构与实景地图相对应的模拟转向交通环境，通过联合电液转向轴模块测试台架进行试验



Real-Traffic Driving Test Environment of Fuzhou University



Intelligent Three-axis Drive Steering Test & Control Vehicle


Vehice Date Collection

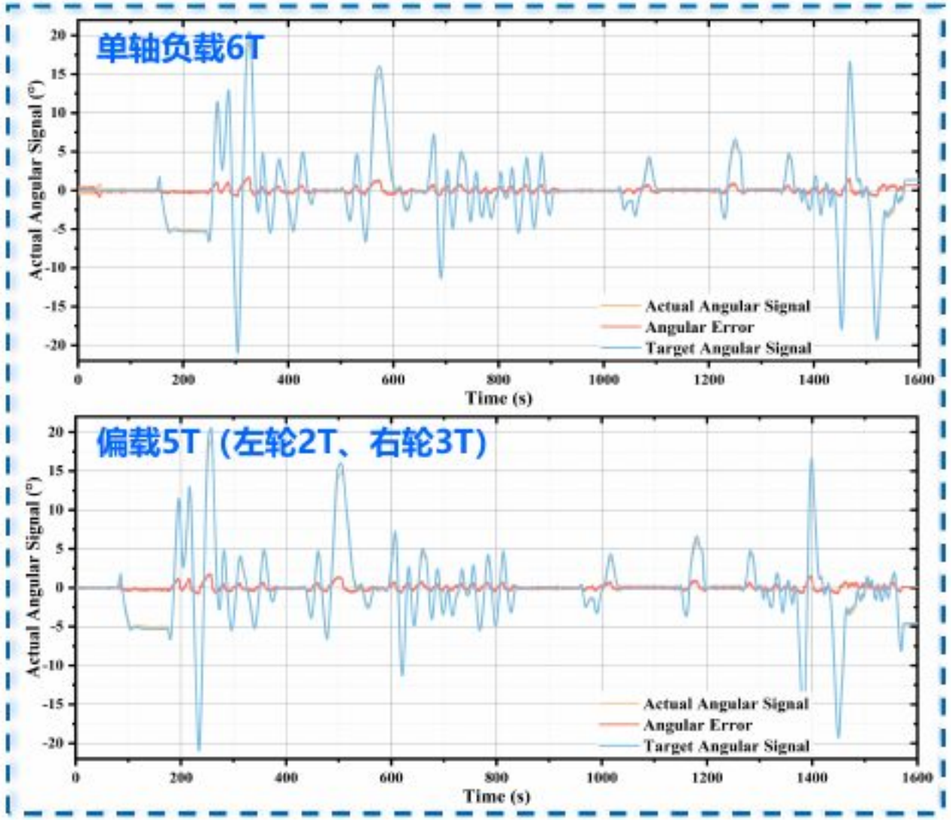

EHPS Test Bench



Simulation Control Code



Simulation Data Platform



转向误差最大保持在 1.7° 内，稳态误差 0.5° 以内，偏载下最大为 1.5° 内

05 课题特色与创新

Project Features and Innovation



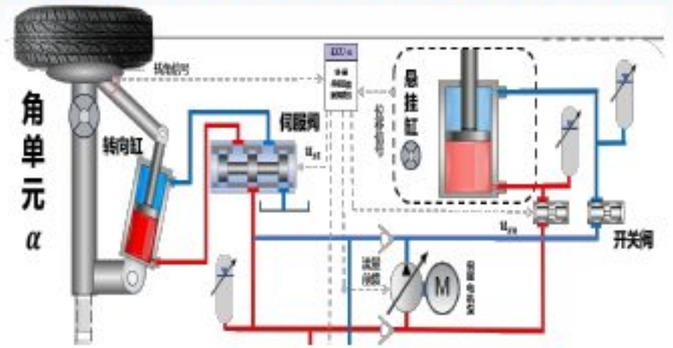
利用液压固有“**高载荷、抗冲击、强柔性**”特性设计角单元作为 **底盘行驶最小单元**

通过 **液/电同构类比等效思想** 实现高集成系统精准节能控制实现 **横垂驱控性能提升**

构型 方面创新

针对电液角单元极简结构与功能复杂的双重约束

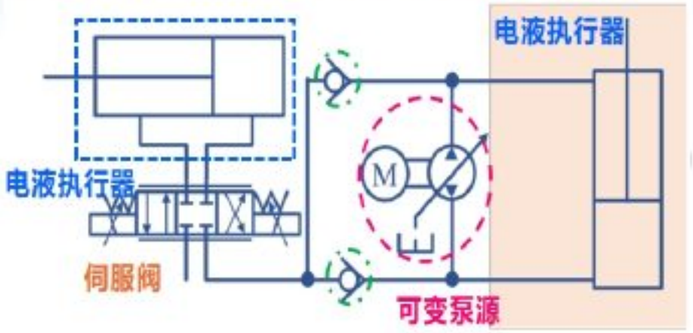
创新采用“元件复用、分时复用”的电液角单元设计理念



能效 辨识创新

针对电液角单元多执行器驱控回路的复杂动态耦合关系

创新采用“液/电同构类比等效”的电液角单元耦合分析与控制思路



调控 方法创新

针对高阶模型难特性不失真、难兼顾同源异驱系统必要的能效平衡

创新提出兼顾精准控制与强鲁棒性的非线性复合控制方法



具备 **模块化/集成化** 能力，应对重型底盘 **横向大转角/垂向冲击大** 典型场景

计划部分	计划安排	2026.07-09	2026.10-12	2027.01-02	2027.03-06	2027.07-09	2027.10-12
构型创新	明晰转向高频响与悬架宽频作动的时变特性 揭示极少元件下瞬态流量与压力耦合关系 完成联合仿真/辩析功率区域分时重合特性 提出一源并驱分时复用转悬集成电液角单元新构型 单一动力源元件复用/完成台架设计与搭建	第一阶段 研究内容一：2026年7-9月					
理论创新	建立电液驱动液/电等效分析模型 提出压力与流量干扰耦合特性方法 建立非线性准静态时域模型 获析压力等级与流量争配间能效关系		第二阶段 研究内容二：2026年10-12月				
架构创新	构建精度与能耗多层并联估计网络映射架构 分类获取泵阀流量非线性修正系数 设计功率流与液导因子多任务并行辨识层 构建能量-精度-压力综合辨识估计架构			第三阶段 研究内容三：2027年01-02月			
方法创新	建立横向转角-垂向悬架精准驱动的关联数学模型 提出分块解耦降阶策略/构造分层调控机制 设计兼顾精准控制与强鲁棒性反步滑模控制器	第四阶段 研究内容四：2027年03-06月					
试验验证	研制同源异驱分布式电液角单元样机						
毕业论文	完成《博士研究生学位论文》撰写与预答辩						



姓 名	徐 浚
政治面貌	中共党员
出生年月	2000.11
生源地	江西 南昌

- 福州大学-机械学院 – 机械电子工程
- 2024级博士研究生（硕博连读）
- 流体动力与智能控制省重点实验室支部 副书记
- 福州大学机械学院学生团委 原副书记

个人荣誉展示 一览表

中国国际大学生创新大赛	1
入选中国科协	
福州大学	2026
福州大学	2025
福州大学	2024

研究方向：重型多轴运载装备 电液智能控制技术（流体传动与控制）

科研成果

发表 SCI 论文 2 篇，参编专著 1 部，二作授权 发明专利 3 件

- Energy-Efficient Design and Power Flow Analysis of Electro-Hydraulic Steering Systems for Heavy-Duty Wheeled Vehicles Via Parameter Identification，*Energy2025（中科院1区TOP，一作）*
- High-performance steering tracking control of open circuit variable-speed pump-controlled steering system for heavy-duty vehicles based on flow nonlinearity compensation，*PartD 2024（中科协T2区，导师一作，本人二作）*
- 《重型多轴转向车辆运动控制》科学出版社，*专著（参编）*



- 一种容积调速式电液转向系统双目标超螺旋滑模控制方法 [P]，*专利授权(第2发明人)*
- 一种容积/节流调速模式切换的电液转向系统及控制方法 [P]，*专利授权(第2发明人)*
- 重载车辆多轴多源制动协同控制方法 [P]，*专利授权(第2发明人)*
- 模块化多轴冗余制动系统及其制动压力分布式计算分配方法 [P]，*专利授权(第3发明人)*
- Adjustable Tie Rod Closed-Looppump-Controlled Steering System And Method Based on Flow compensation Control [P]，*英国发明专利实审(第4发明人)*



科研经历

主持/参与 国家/省部级 主要纵向项目 4 项；会议论文/汇报各 2 次

项目名称	项目类别	参与情况
2025中国科协青年科技人才培育工程博士生专项计划	**托举:中国工程机械学会**	**主持**
新泵控主驱/横拉杆辅控式多轴电液转向的精准轨迹跟踪机理与分层控制	国自然基金面上	参研
融合液压软开关的新一源多驱型多轴转向系统节能机理与控制	国自然基金面上	参研 **全国十佳优秀结题**
实现多轴转向一源多驱系统优良能效与动态特性的新原理和新方法	福建省杰青项目	参研 结题

- 重型多轴车辆分布式电液转向轴模块设计与主辅多模式控制研究，***全国流体传动与控制年会-优秀海报奖（仅15人）***
- 基于并联输入多层神经网络的重型多轴轮式车辆电液转向系统节能控制，***全国机械工程学科博士生论坛-优秀论文奖***
- 分布式重载同源双驱电液转向轴模块能效机理分析与验证，***流体动力与机电控制工程国际学术会议（在审）***
- 基于PIM-NN参数辨识的重型多轴运载装备电液转向轴模块优化设计与节能控制，***机械工程菁英论坛-优秀海报展示***

创新竞赛

主持/参与 国家级 A+ 类 创新大赛 2 项（大创赛+挑战杯）

中国国际大学生创新大赛（2025） 金奖



超重载可拓展智能轴模块协同行驶技术

校赛 冠军+福建省赛 总冠军+国赛小组 第 1

作为全国代表性项目（仅6项）向教育部领导汇报

第十九届“挑战杯”（2025） 一等奖



重载运输的多轴车全轮转向智能协同系统

福建省理工类参赛项目（主赛道）最高奖

作为代表性项目向 共青团中央书记处阿东书记 汇报

作为 负责人（排1）获中国国际大学生创新大赛 全国金奖（小组第1+优秀成果展）

福州大学博士研究生
论文开题报告

徐浚 博士生

导师：杜恒教授

Tel：15859417128 E-mal:xujun_fzu@126.com

中国·福州乌龙江北大道2号福州大学机械学院

扫一扫微信

扫一扫科协

2026年07月07日

流控实验室·开题报告

福州大学 FUZHOU UNIVERSITY

感谢各位老师

恳请各位老师批评指正！

流体动力与电液智能控制福建省高校重点实验室（福州大学）